

데이터 사이언스 개론 5조 보고서

I. 서론

1-1. 팀 소개

1-2. 주제

1-3. 연구 배경 및 목적

II. 선행연구 검토

2-1. 선행연구 조사

2-2. 선행연구 결론

III. 연구 설계

3-1. 가설 설계

3-2. 사용할 데이터

3-3. 데이터 수집 및 정리

3-4. 분석 방법

3-5. 통합 지표 산출 방법

IV. 분석 결과

4-1. 스마트폰 사용과 과의존 간 관계 분석

4-2. 스마트폰 사용과 신체 건강 간 관계 분석

4-3. 스마트폰 사용과 정신 건강 간 관계 분석

4-4. 통합 지수 분석

V. 결과 해석

5-1. 상관관계 검토

5-2. 가설 검토

VI. 논의

6-1. 한계

6-2. 타임라인

VII. 결론 및 제언

부록

I. 서론

1-1. 팀 소개

팀명: 포르테

구성원 및 역할 (데이터 분석 및 보고서 작성은 모든 팀원이 진행함)

이름	학번	역할
박종은	20256546	계획서 작성 및 YWI 지수 아이디어 구상 및 분석
장다연	20251992	가설 및 선행연구 사례 조사
정효담	20253821	주제 및 활용 데이터 선정 및 분석 총괄
홍예린	20240237	PPT 제작 및 발표

1-2. 주제

미디어 과의존은 과연 청소년을 병들게 하는가? ⇒ 청소년의 미디어 이용이 신체적·정신적·사회적 건강에 미치는 종합적 영향 분석 및 '청소년 디지털 웰니스 지수(YWI)' 개발

1-3. 연구 배경 및 목적

스마트폰과 미디어는 청소년의 일상에서 소통, 여가, 학습을 위한 필수적인 매체로 자리 잡았으며, 특히 코로나19 시기를 거치며 비대면 환경이 일상화됨에 따라 그 사용 시간과 의존도는 전례 없이 급증하였다. 이러한 미디어 이용 환경의 변화는 청소년의 생활 습관 전반을 재편하였으며, 그 결과 스마트폰 과의존, 좌식 시간 증가로 인한 비만을 및 시력 저하, 수면 부족 등이 함께 나타나고 있다는 우려가 커지고 있다. 나아가 온라인 체류 시간의 증가와 함께 사이버폭력 및 디지털 혐오표현 노출 빈도 또한 높아지며 우울, 불안 등 정신적·사회적 건강 문제까지 야기하는 복합적인 양상을 띠고 있다.

그러나 기존의 연구와 통계는 스마트폰 사용 증가가 '신체'에 미치는 영향이나 '정신건강'에 미치는 영향을 각각 파편적으로 분석하는 데 그치고 있다. 미디어 과의존이라는 단일한 원인이 청소년의 건강 밸런스를 어떻게 연쇄적이고 다각적으로 무너뜨리는지 종합적으로 진단할 수 있는 통합된 기준은 부재한 실정이다.

따라서 본 연구는 미디어 사용 증가와 청소년 건강 간의 관계를 단편적인 인과관계로 해석하는 것을 넘어, 노출·신체·정신 영역을 아우르는 융합적 분석을 시도하고자 한다. 이를 위해 국가 승인

통계 데이터를 기반으로 미디어 과의존이 청소년 건강을 잠식하는 정도를 직관적이고 정량적으로 평가할 수 있는 ‘청소년 디지털 웰니스 지수(YWDI)’를 개발하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 미디어가 청소년의 건강에 미치는 복합적 위협을 가시화하고, 보다 실효성 있는 디지털 리터러시 및 건강 증진 정책 마련을 위한 객관적인 지표를 제시하고자 한다.

II. 선행연구 검토

2-1. 선행연구 조사

1) 「청소년의 우울, 불안과 스마트폰 중독의 관계 연구」 [\[링크\]](#)

위 연구는 청소년의 우울, 불안, 충동성과 스마트폰 중독 간의 관계를 살펴보고, 이를 예방할 수 있는 보호요인으로 자아탄력성과 사회적 지지에 대한 역할을 분석한 것이다. 연구 결과, 우울과 불안이 높을수록 스마트폰 중독 수준이 증가하는 것으로 나타났다. 반면에 자아탄력성과 사회적 지지는 스마트폰 중독을 완화하는 방향으로 작용했고 스마트폰 중독이 미치는 부정적인 영향을 줄이는 조절변수로서의 역할도 확인되었다. 한편 충동성의 경우에는 스마트폰 중독 및 관련 변수들과 유의미한 관련성이 나타나지 않았다. 이러한 결과는 자아탄력성과 사회적 지지와 같은 개인의 내적·외적 요인이 스마트폰 중독을 예방하는 데 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.

2) 「스마트폰 과의존이 사이버 비행에 미치는 영향」 [\[링크\]](#) (가설 3 관련 선행연구입니다)

위 연구는 학업중단 경험이 있는 청소년을 대상으로 스마트폰 과의존과 사이버 비행의 관계를 살펴보고, 그 과정에서 우울과 자기통제력의 역할을 분석하였다. 분석 결과, 스마트폰 과의존 수준이 높을수록 사이버 비행이 증가하는 경향이 나타났다. 한편, 우울은 두 변수 간의 관계에 유의미한 영향을 미치지 않았으나 자기통제력은 유의미한 조절 요인으로 확인되었다. 특히 자기통제력이 낮은 청소년일수록 스마트폰 과의존이 사이버 비행으로 이어지는 정도가 더 강하게 나타났다. 이는 청소년의 문제행동을 예방하기 위해서는 스마트폰 사용 관리 뿐만 아니라 자기통제력과 같은 개인적 요인을 함께 고려할 필요가 있음을 보여준다.

3) 「청소년 스마트폰 중독 영향요인 메타분석」 [\[링크\]](#)

위 연구는 청소년의 인터넷·스마트폰 중독에 영향을 미치는 요인들을 종합적으로 분석한 메타연구이다. 10여 년간의 연구 385편을 바탕으로 분석한 결과, 불안, 우울, 스트레스는 중독과 정적인 관계를 보인 반면, 자아존중감과 자기 통제력은 부적인 관계를 나타냈다. 또한 불안과 스트레스는 중독에 직·간접적으로 영향을 미쳤고, 우울은 자아존중감과 자기통제력을 통해

간접적으로 영향을 주는 것으로 나타났다. 이는 스마트폰 중독이 여러 심리적 요인이 함께 작용해 나타난 결과임을 보여준다.

2-2. 선행연구 결론

선행연구들을 종합하여 해석해보면, 스마트폰 중독은 단순히 사용 시간의 문제가 아니라 우울, 불안, 스트레스 등의 정서적 요인과 자기통제력, 자아탄력성, 사회적 지지 등의 개인적·환경적 요인이 복합적으로 작용한 결과라고 볼 수 있다. 특히 세 연구에서 모두 자기통제력이 스마트폰 과의존이나 관련 문제 행동을 완화할 수 있는 요소로 일관되게 나타났다. 이를 통해 청소년의 문제를 이해하고 해결하는 데 있어 개인과 사회적 환경을 함께 검토해야할 필요가 있음을 보여준다. 한편 기존 연구들은 주로 정신건강이나 사회적 문제 행동 중 어느 한 영역에만 집중하는 경향이 있어 미디어 과의존이 미치는 영향을 통합적으로 진단하는 데는 한계가 있었다.

III. 연구 설계

3-1. 가설 설계

가설1: 청소년의 스마트폰 사용시간이 많을수록 과의존 위험군 비율도 높게 나타날 것이다.

가설2: 여가시간 스마트폰 이용 증가는 청소년의 신체활동 감소와 좌식시간 증가에 영향을 미쳤을 것이다.

가설3: 스마트폰 이용 증가로 사이버폭력·혐오표현 등 청소년의 부정적 경험도 증가했을 것이다.

가설4: (통합 지표의 유의성): 각 건강 지표를 통합하여 직접 제작해본 ‘청소년 디지털 웰니스 지수(YWI)’는 하락 추세를 보일 것이다. 즉 청소년의 미디어 건강 지수는 낮아지고 있을 것이다. (2020~2024년도 5개년 산출)

3-2. 사용할 데이터

청소년 정책 분석 평가센터 [\[바로가기\]](#)

-연도별 비만을 [\[링크\]](#)

-주관적 건강평가 데이터 [\[링크\]](#)

-여가활동 내용 [\[링크\]](#)

-학업중단율 [\[링크\]](#)

미디어통계포털 [\[바로가기\]](#)

-스마트폰 과의존 위험군

-사이버폭력 피해 경험

-디지털 혐오표현 경험

-스마트 기기 활용 시간 평일 및 휴일

질병관리청 청소년건강행태조사 [\[바로가기\]](#)

-주중 학습목적 이외 앉아서 보낸 시간

-주말 학습목적 이외 앉아서 보낸 시간

-하루 60분 주5일 이상 신체활동 실천율

-주관적 수면 충족률

-주중 평균 수면시간

교육부 학생건강정보센터 학생건강검사 표본분석 결과 [\[바로가기\]](#)

-2017 전국 초·중·고등학생 건강검사 결과 분석 (시력 이상 비율)

-2022 전국 초·중·고등학생 건강검사 결과 분석 (시력 이상 비율)

-2025 전국 초·중·고등학생 건강검사 결과 분석 (시력 이상 비율)

3-3. 데이터 수집 및 정리

본 연구는 청소년의 스마트폰 이용과 건강 간의 관계를 다각적으로 분석하기 위해 공신력 있는 공공기관의 통계 데이터를 활용하였으며, 청소년의 신체적, 정신적, 사회적 건강 요소를 모두 포함하여 작성하기 위해 여러 기관의 데이터를 수집했다.

먼저, 청소년정책 분석 평가센터에서 연도별 비만율, 주관적 건강평가, 여가활동 내용, 학업중단율을 수집하였다. 비만율과 주관적 건강평가는 청소년의 신체적·정신적 건강 수준을 파악하고 여가활동 내용은 생활 양식을 파악하는 데 활용하였다. 학업중단율은 청소년 디지털 웰니스 지수 개발에서 가중치 산출 과정 중 기준 변수로 활용하였다.

다음으로, 청소년의 스마트폰 사용 정도와 온라인 환경에서의 부정적 경험을 측정하기 위한 자료로, 미디어통계포털의 스마트폰 과의존 위험군 비율, 스마트폰 기기 사용 시간, 그리고 사이버폭력 피해 경험과 디지털 혐오표현 경험 등의 데이터를 포함하였다.

또한 청소년의 신체활동 및 생활습관과 관련된 지표를 확보하기 위해 주중 및 주말 학습 목적 이외 좌식 시간, 주 5일 이상 하루 60분 신체활동 실천율, 주관적 수면 충족률, 주중 평균 수면시간 등

질병관리청의 청소년건강행태조사 자료를 활용하였으며, 교육부 학생건강정보센터의 학생건강검사 표본분석 결과를 활용하여 연도별 시력 이상 비율 변화를 수집하여 디지털 기기 사용 증가에 따른 시력 건강 영향을 분석하였다.

수집된 데이터는 각 지표별로 연도 단위를 기준으로 정리하였으며, 서로 다른 기관에서 수집된 자료 간의 비교 가능성을 확보하기 위해 공통된 기준(비율, 평균값 등)으로 표준화하였다. 이후 변수 간 상관관계 분석이 가능하도록 데이터셋을 통합 구축하였으며, 신체·정신·사회 영역별로 재구성하여 ‘청소년 디지털 웰니스 지수’ 개발에 활용하였다.

3-4. 분석 방법

가설별로 관련 지표 간 시계열 추세 분석과 상관관계 분석을 실시하였다. 시계열 추세 분석은 연도별 변화 방향을 꺾은선 그래프로 시각화하여 두 지표가 같은 방향으로 움직이는지 확인하였다. 이때 단위가 서로 다른 변수를 이중축으로 표현할 경우 축 설정에 따른 시각적 왜곡이 발생할 수 있기에 각 변수를 0~100 스케일로 정규화하고 단일 축으로 나타내는 방식을 채택하였다. 상관관계 분석은 엑셀 CORREL 함수와 파이썬 scipy 라이브러리를 활용하여 상관계수와 p값을 함께 산출하였고 상관계수의 크기와 통계적 유의성을 함께 고려해 변수 간 관계 강도를 해석하였다. 일반적으로 상관계수 0.4 이상이면 중간 이상의 상관성이 나타난다고 간주하였고 p값이 0.05 미만인 경우에 한해 통계적으로 유의미한 관계로 판단하였다. 이를 바탕으로 가설의 지지 여부를 종합적으로 판단하였다.

가설1은 스마트기기 활용시간과 스마트폰 과의존 위험군 간의 상관관계 및 p값을 산출하여 분석에 활용하였다. 가설2는 여가시간 동영상 콘텐츠 시청 비중과 청소년의 좌식시간 증가, 신체활동 감소에 미치는 영향을 중심으로 분석하였으며, 비만을, 시력이상율, 수면충족률은 보조 지표로 함께 살펴보았다. 가설3은 사이버폭력 피해 경험, 디지털 혐오표현 경험과 정신건강 지표 간의 관계를 분석하였다. 마지막으로 가설4는 미디어 건전성, 신체 활력도, 정신 회복탄력성 세 영역 점수를 산출하고 학업중단율을 기준 변수로 한 피어슨 상관계수를 통해 가중치를 도출한 후 이를 종합하여 청소년 디지털 웰니스 지수(YWI)를 산출하였으며, 연도별 추이를 시계열 회귀분석으로 검증하였다.

3-5. 통합 지표 산출 방법

청소년의 미디어 과의존이 신체적, 정신적 건강에 미치는 영향을 종합적으로 평가하기 위해 통합 지표 '청소년 디지털 웰니스 지수(YWI)'를 제안한다. 여기서 사용된 웰니스(wellness)라는 단어는 신체적 건강과 정신적 건강을 모두 포괄하는 용어이기에 청소년의 미디어 건강 지수를 나타내기에는 적합한 표현이라고 판단하여 채택하였다. 이 지수는 0점에서 100점 사이의 값을 가지며, 점수가 높을수록 미디어 이용이 건강하게 이루어지고 신체적, 정신적 건강 상태가 양호함을 의미한다. YWI는 다음 세 가지 하위 지표의 가중 평균으로 구성된다.

$$YWI = (W1 \times \text{미디어 건전성 점수}) + (W2 \times \text{신체 활력도 점수}) + (W3 \times \text{정신 회복탄력성 점수})$$

여기서 W1, W2, W3는 각 하위 지표의 중요도를 반영하는 가중치이며, 소수점 기준으로 합계는 1(백분율 표기 시 100%)이 된다. 각 하위 지표의 산출 로직은 다음과 같다.

1) 미디어 건전성 점수 (Media Wellness Score)

미디어 건전성 점수는 청소년의 미디어 이용 습관이 얼마나 건강한지를 나타낸다. 과의존 위험이 낮고, 적절한 이용 시간을 유지하며, 미디어 사용으로 인한 부정적인 경험이 적을수록 높은 점수를 부여한다.

- 산출 방식: $(100 - \text{스마트폰 과의존 위험군 비율}) + (\text{적정 미디어 이용 시간 준수율}) - (\text{사이버폭력과 혐오표현 경험률})$
- 스마트폰 과의존 위험군 비율: 미디어통계포털 데이터 활용.
- 적정 미디어 이용 시간 준수율(주간 스마트기기 이용 평균 준수율): 평일 및 휴일 스마트기기 활용 시간을 기준으로 적정 이용 시간을 설정하고, 이를 준수하는 비율을 산출. 청소년에게 권장되는 스마트 기기 사용 시간인 2시간을 기준으로 하였음 (주중, 주간으로 데이터나 나뉘지는 경우 주간 비율 $\times 2$ + 주중 비율 $\times 5/7$ 을 하여 평균을 구하였음.)
- 사이버폭력 및 혐오표현 경험률: 미디어통계포털 데이터 활용.

2) 신체 활력도 점수 (Physical Vitality Score)

신체 활력도 점수는 미디어 이용과 관련된 청소년의 신체적 건강 상태를 반영한다. 비만율이 낮고, 신체 활동량이 충분하며, 좌식 시간이 적고, 시력 이상률이 낮을수록 높은 점수를 부여한다.

- 산출 방식: $(100 - \text{비만율}) + (\text{하루 60분 주5일 이상 신체활동 실천율}) - (\text{시력 이상 비율}) - (\text{학습 목적 외 좌식 시간 가중치})$
- 비만율: 청소년정책분석평가센터 데이터 활용.
- 하루 60분 주5일 이상 신체활동 실천율: 질병관리청 데이터 활용.
- 시력 이상 비율: 교육부 학생건강정보센터 데이터 활용.
- 학습 목적 외 좌식 시간 가중치: 질병관리청 데이터를 활용하여 학습 목적 외 앉아서 보낸 시간이 길수록 감점하는 방식으로 가중치 적용.

3) 정신 회복탄력성 점수 (Mental Resilience Score)

정신 회복탄력성 점수는 미디어 이용과 관련된 청소년의 정신적 건강 상태를 나타낸다. 스스로 정신적으로 건강하다고 느끼는 비율이 높고, 수면의 질이 양호하며, 여가 활동이 미디어에 편중되지 않고 다양할수록 높은 점수를 부여한다.

- 산출 방식: (주관적 정신 건강 긍정 응답률) + (주관적 수면 충족률) + (여가 활동 다양성 점수)
- 주관적 정신 건강 ‘매우 긍정’ 응답률: 청소년정책분석평가센터 데이터 활용. (긍정 값과 합칠 경우 90퍼센트대가 되기에 분석에 문제가 될까봐 매우긍정으로 수집)
- 주관적 수면 충족률: 질병관리청 데이터 활용. 주중 평균 수면시간도 보조 지표로 활용 가능.
- 여가 활동 다양성 점수: 청소년정책분석평가센터의 여가활동 내용 데이터를 분석하여 미디어 관련 활동의 비중이 낮고, 비미디어 활동의 비중이 높을수록 높은 점수를 부여.

변수 간 스케일 차이 문제 해결 : 정규화(Min-Max Scaling) 적용

각 지표(과의존율, 사이버폭력율, 비만율 등)의 단위와 범위가 달라 단순 합산 시 특정 지표가 전체 점수에 과도한 영향을 미칠 수 있었기에 모든 원시 데이터를 Min-Max 정규화를 통해 0~1 사이의 값으로 변환하였다.

$$X_{scaled} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

X: 현재 내가 가진 데이터 값

Min : 그 데이터 그룹에서 가장 작은 값 (0점이 됨)

Max : 그 데이터 그룹에서 가장 큰 값

이 공식을 통해 서로 다른 단위의 데이터들을 0~100점 만점의 시험 점수로 변환하여 점수 합산에 왜곡이 없도록 하였다.

4) 가중치 계산

1단계) '기준 변수(Target Variable)' 설정하기

가중치를 구하려면 "무엇을 기준으로" 각 지표의 중요도를 평가할지 정해야 한다. 증명하려는 최종 결론이 '청소년이 병들고 있다(건강 악화)'이므로, 가장 대표적인 결과 지표 하나를 기준 변수로 삼는다.

- 추천 기준 변수: '스마트폰 과의존 위험군 비율' 또는 '비만율'
- 이 기준 변수와 다른 원인/매개 지표들이 얼마나 강하게 연결되어 있는지(상관관계)를 측정하여 그 크기를 가중치로 삼는 것이다.

2단계) 상관관계수(r) 산출하기

엑셀이나 파이썬을 활용해 각 영역 지표와 기준 변수 간의 피어슨 상관관계수(Pearson Correlation Coefficient)를 계산한다. 상관관계수(r)는 -1부터 1 사이의 값을 가지며, 0에 가까울수록 관계가 없고, 1이나 -1에 가까울수록 관계가 매우 강하다는 뜻이다. 여기서 피어슨 상관관계수란 두 연속형 변수 간의 선형적 관계(직선 관계)의 강도와 방향을 -1에서 1 사이의 수치로 나타내는 통계 지표이다. 1에 가까우면 강한 양의 선형 관계, -1에 가까우면 강한 음의 선형 관계, 0에 가까우면 선형 관계가 없음을 의미한다.

- 엑셀 계산법: 빈 셀에 =CORREL(지표A의 데이터 범위, 기준 변수의 데이터 범위)를 입력한다.
- 예시: '스마트폰 활용 시간'과 '비만율'의 5개년 데이터를 넣고 돌렸더니 $r = 0.75$ 가 나왔다면, 상당히 강한 양(+)의 상관관계가 있는 것이다.

3단계: 절댓값 변환 및 합산하기

상관관계수에는 음수(-)도 있다. 예를 들어 '스마트폰 시간'이 늘어날수록 '수면 충족률'은 떨어지므로 음의 상관관계수(예: -0.60)가 나온다. 하지만 필요한 것은 '영향력의 크기'이므로, 방향(+/-)은 무시하고 절댓값($|r|$)만 취한다.

- 노출 영역 상관관계수 절댓값: $|0.75| = 0.75$
- 신체 영역 상관관계수 절댓값: $|-0.60| = 0.60$
- 정신 영역 상관관계수 절댓값: $|0.45| = 0.45$
- 총합($\sum |r|$): $0.75 + 0.60 + 0.45 = 1.80$

4단계: 가중치(W) 정규화하기

마지막으로 각 지표의 상관계수 절댓값을 '총합'으로 나누어 전체 합이 1(또는 100%)이 되도록 비율을 맞춘다. 공식은 $W = |r| / \sum |r|$ 이다.

영역	계산식	최종 가중치(%)
노출 영역	0.75 / 1.80	0.417 (41.7%)
신체 영역	0.60 / 1.80	0.333 (33.3%)
정신 영역	0.45 / 1.80	0.250 (25.0%)

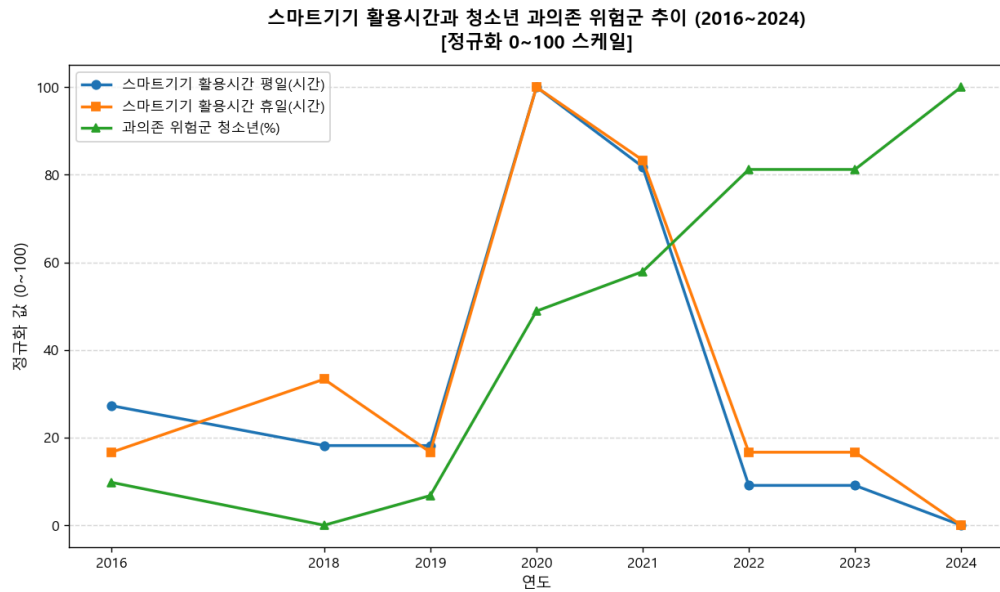
이렇게 계산된 퍼센티지(%)가 바로 최종 지수를 산출할 때 곱해줄 W1, W2, W3가 된다.

IV. 분석 결과

4-1. 스마트폰 사용과 과의존 간 관계 분석

연도	스마트기기 활용시간 평일(시간)	스마트기기 활용시간 휴일(시간)	과의존 위험군 청소년(%)
2016	2	2.6	30.6
2018	1.9	2.8	29.3
2019	1.9	2.6	30.2
2020	2.8	3.6	35.8
2021	2.6	3.4	37
2022	1.8	2.6	40.1
2023	1.8	2.6	40.1
2024	1.7	2.4	42.6

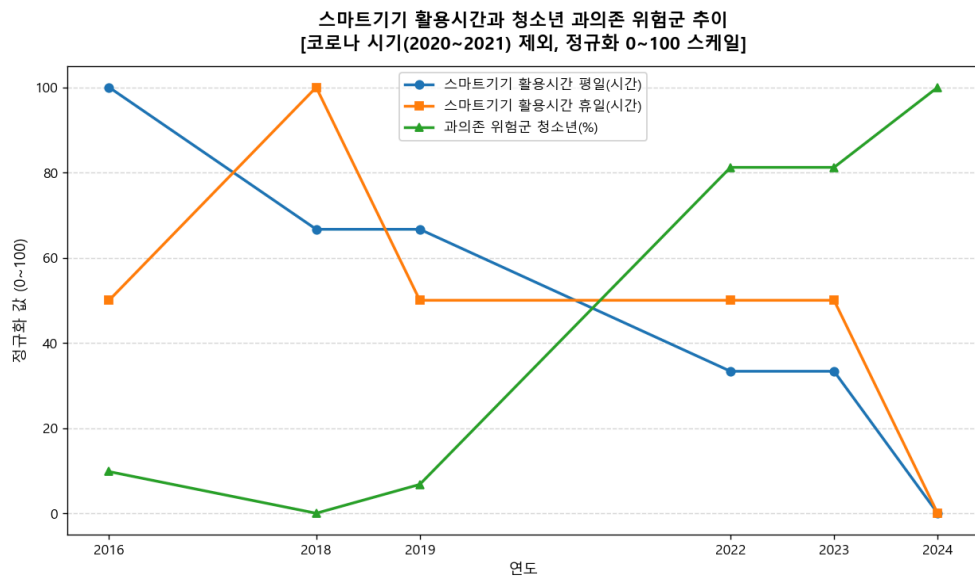
[표1] 스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 비율



[그래프1] 스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 추이 (정규화 0~100 스케일)

연도	스마트기기 활용시간 평일(시간)	스마트기기 활용시간 휴일(시간)	과의존 위험군 청소년(%)
2016	2	2.6	30.6
2018	1.9	2.8	29.3
2019	1.9	2.6	30.2
2022	1.8	2.6	40.1
2023	1.8	2.6	40.1
2024	1.7	2.4	42.6

[표2] 스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 비율(코로나 시기 제외)



[그래프2] 스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 추이
(코로나 시기 제외, 정규화 0~100 스케일)

[표 1, 2]와 [그래프 1, 2]에서 나타난 바와 같이 2016년부터 2024년까지 청소년 스마트폰 과의존 위험군 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 그러나 코로나19 시기 포함 여부에 따라

스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 비율 간의 관계에서 차이가 나타났는데 전체 기간을 포함한 경우에는 과의존 위험군 비율은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보였으며 스마트기기 활용시간은 2020년을 기준으로 일시적으로 증가한 후 감소하는 경향을 나타냈다. 상관분석 결과, 전체 기간을 기준으로 할 때 스마트기기 평일 활용시간과 과의존 위험군 비율 간 상관계수는 $-0.12(p=0.774)$, 휴일 활용시간과의 상관계수는 $-0.09(p=0.816)$ 로 나타나 두 변수 간 선형적 상관관계는 매우 약하거나 거의 없는 수준으로 확인되었다.

한편, 코로나19 시기를 제외한 경우 스마트기기 평일 활용시간과 과의존 위험군 비율 간 상관계수는 $-0.89(p=0.017)$, 휴일 활용시간과의 상관계수는 $-0.69(p=0.126)$ 로 나타났다. 평일 활용시간의 경우 통계적으로 유의미한 수준($p<0.05$)의 비교적 강한 음의 상관관계가 확인되었으나 휴일의 경우 유의미하지 않았다. 이는 코로나19 시기를 제외한 경우 스마트기기 활용시간이 점차 감소함에도 과의존 위험군 비율은 증가하는 경향이 나타났음을 의미한다. 다만 해당 분석은 표본 수가 제한되어 있어 상관계수가 과대 또는 과소 추정되었을 가능성이 있으며 표본 수가 적을수록 동일한 상관계수라도 p값이 크게 달라질 수 있어 통계적 유의성 해석에 주의가 필요하다.

이러한 분석을 통해 가설1은 기각되었으며 청소년의 스마트기기 이용 시간과 비례해 과의존 위험군 비율이 증가하는 것은 아니며 과의존 문제는 단순한 사용시간보다는 사용 방식, 콘텐츠 유형, 생활습관 등 다양한 요인과 복합적으로 관련되어 있을 가능성을 보여준다.

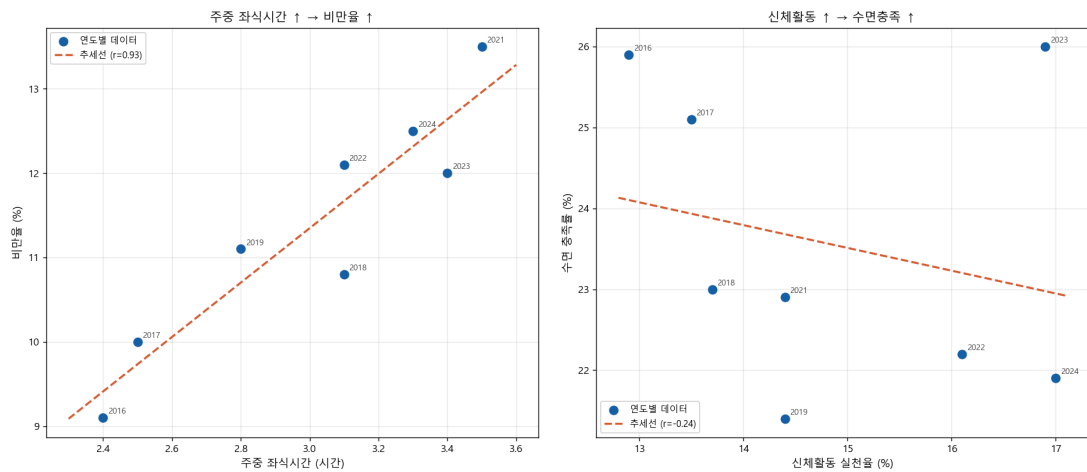
4-2. 스마트폰 사용과 신체 건강 간 관계 분석

연도	여가시간 동영상 시청률(%)	주중 학습목적 이외 알아서 보낸 시간(시간)	주말 학습목적 이외 알아서 보낸 시간(시간)	하루 60분 주 5일 이상 신체활동실현률(%)	비만율	사력이상률(%)	수면시간	수면충족률(%)
2016		2.4	4.5	12.9	9.1	55.7	6.3	25.9
2017	64.3	2.5	4.5	13.5	10	53.9	6.3	25.1
2018		3.1	5	13.7	10.8	53.7	6.2	23
2019	59.5	2.8	4.8	14.4	11.1	53.3	6.3	21.4
2020		3.8	5.5	13.8	12.1		6.2	30.3
2021	88.3	3.5	5.3	14.4	13.5	58.1	6.2	22.9
2022		3.1	5	16.1	12.1	55.4	6.1	22.2
2023	87.5	3.4	5.4	16.9	12	56.1	6.2	26
2024		3.3	5.1	17	12.5	57.2	6.2	21.9

[표3] 신체 건강 관련 변수 연도별 현황



[그래프3] 신체건강 변수 간 상관관계 히트맵



[그래프4] 스마트폰 사용과 신체 건강 간 관계를 나타낸 산점도와 추세선

[표3]과 [그래프3], [그래프4]에 나타난 바와 같이 청소년의 학습 목적 이외 주중 좌식시간은 2016년 2.4시간에서 2020년 3.8시간으로 증가하였으며, 이후 다소 감소하였으나 2024년에도 3.3시간 수준을 유지하고 있다. 주말 좌식시간 역시 2016년 4.5시간에서 2020년 5.5시간으로 증가하는 경향을 보였다. 이는 스마트폰 및 영상 콘텐츠 중심의 여가활동이 확산되면서 청소년의 앉아서 보내는 시간이 전반적으로 늘어나고 있음을 보여준다.

신체활동 실천율은 같은 기간 12.9%에서 17.0%로 소폭 증가하였으나 절대적인 수준 자체가 낮아 대다수의 청소년이 권장 신체활동 기준을 충족하지 못하고 있는 상태가 지속되고 있다. [그래프3]의 히트맵에서 주중 좌식시간과 신체활동 실천율 간 상관관계수는 0.70($p=0.036$)으로 통계적으로 유의미한 관계가 확인되었으며, 주말 좌식시간과 신체활동 실천율 간 상관관계수도 0.71($p=0.032$)로 유사한 경향을 보였다. 이는 좌식시간이 늘어나는 시기에 신체활동 실천율도 함께 변화하는 복합적인 생활습관 변화가 반영된 결과로 해석할 수 있다.

보조 지표로 살펴본 결과, 주중 좌식시간과 비만율 간 상관관계수는 0.93($p<0.001$), 시력이상율과의 상관관계수는 0.61($p=0.081$)로 나타났으며, 신체활동 실천율과 수면충족률 간에는 약한 음의 상관관계($r=-0.24$, $p=0.534$)가 확인되었으나 통계적으로 유의미하지는 않았다. 이러한 보조 지표들은 좌식 생활 증가와 신체활동 감소가 비만, 시력, 수면 등 다양한 신체 건강 영역과 복합적으로 관련될 수 있음을 시사하나 각 지표는 스마트폰 사용 외에도 다양한 요인과 원인의 영향을 받을 수 있으므로 해석에 주의가 필요하다.

종합하면, 여가시간 스마트폰 이용 증가와 함께 청소년의 좌식시간이 전반적으로 늘어나는 경향이 나타났으나 신체활동 실천율은 예상과 달리 소폭 증가하는 경향을 보였다. 이에 따라 가설2는 좌식시간 증가 부분에서는 지지되었으나 신체활동 감소 부분에서는 완전히 지지되지 않아 부분적으로 지지된 것으로 볼 수 있다. 향후 연구에서는 좌식시간과 신체활동을 중심으로 보다 심층적인 분석이 이루어질 필요가 있다.

4-3. 스마트폰 사용과 정신 건강 간 관계 분석

연도	사이버폭력 피해 경험 (%)	디지털 혐오표현 경험 (%)	주관적 건강평가 - <나는 정신적으로 건강하다>에서 매우 그렇다라고 답변 (%)
2017			46.7
2020			43.2
2021	23.4	20.8	
2022	37.5	12.5	
2023	36.8	14.2	34.7
2024	37.1	18.6	
2025	37.5	19.3	

[표4] 사이버폭력·혐오표현 피해 경험 및 주관적 정신건강 긍정 응답률 연도별 현황

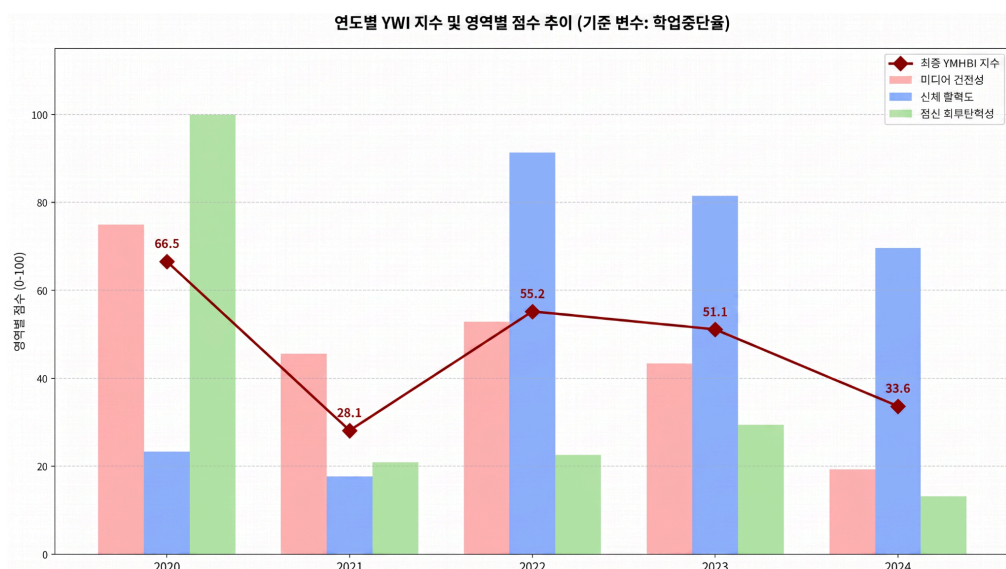
[표4]에 나타난 바와 같이 사이버폭력 피해 경험률은 2021년 23.4%에서 2025년 37.5%로 약 14.1% 증가하였으며, 디지털 혐오표현 경험률은 2021년 20.8%에서 2022년엔 12.5%로 감소하였으나 2025년 19.3%로 다시 증가하는 추세를 보였다. 한편 <나는 정신적으로 건강하다>에서 매우 그렇다라고 응답한 비율을 2017년 46.7%에서 2023년 34.7%로 약 12% 감소하였다. 세 변수는 조사 시기가 불일치하여 공통 연도가 충분히 확보되지 않아 상관관계수 산출을 시도하였으나 통계적 의미를 갖기 어려웠다. 그러나 사이버폭력 및 혐오표현 피해 경험이 증가하는 시기와 주관적 정신건강 긍정 응답률이 감소하는 방향이 일치한다는 점에서 온라인 상에서의 부정적 경험이 증가할수록 청소년의 정신건강이 악화될 관련이 있을 가능성을 시사한다.

이러한 경향은 스마트폰 사용 증가로 온라인 체류시간이 늘어나면서 사이버폭력 및 혐오표현에 노출될 기회 자체가 증가한 결과로 볼 수 있다. 특히 사이버폭력 피해는 단순한 온라인 문제에 그치지 않고 우울, 불안 등 정신건강 전반에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목할 필요가 있다. 다만 본 분석은 각 변수의 조사 시기가 일치하지 않아 인과관계를 직접적으로 규명하기에는 한계가 있으며, 향후 동일 시점에서 수집된 데이터를 활용한 추가 분석이 필요하다. 사이버폭력 피해 경험률과 디지털 혐오표현 경험률이 모두 증가하는 경향을 보였다는 점에서 가설의 방향성은 지지되었으나 통계적 검증이 어려웠다는 점에서 해석에 주의해야 한다.

4-4. 통합 지수(YWI) 분석

연도	YWI 점수
2020	66.55
2021	28.13
2022	55.20
2023	51.11
2024	33.65

[표5] 연도별 YWI 점수



[그래프5] 연도별 YWI 점수 추이

[표5]와 [그래프5는] YWI 지수의 2020~2024년의 추이를 보여주는 표와 선그래프이다. 앞서 언급한 표를 기반으로 하여 시각화로 표현하였다. 데이터를 수집할 때 데이터값이 공백인 칸은 사이 년도의 평균 값으로 채웠다. 예를 들면 2020년도 43.2, 2021와 2022년도 공백, 그리고 2024년도 공백인 경우 2021과 2022년의 값을 2020과 2023의 평균인 39.0로 계산하였다. 모든 데이터는 소수 둘째 자리에서 반올림하였다. 원시 데이터에서 환산한 데이터로는 걱정 미디어 이용 시간 준수율(주간 스마트기기 이용 평균 준수율), 학습 목적 외 좌식 시간 환산점수, 여가 활동 다양성 점수가 있었다. 미디어 이용시간 준수율은 청소년에게 권장되는 스마트기기 이용시간인 2시간을 기준으로 주간 평균 스마트 기기 이용 시간이 2시간 이내의 비율을 구하였다. 학습목적 외 좌식 시간 환산 점수는 학습 목적외 좌식 시간이 2시간이 넘는 초과 시간 1시간당 10점을 감점하고, 신체활동 실천율 1%당 0.2점을 보정 가중치를 더하였다. 여가활동 다양성 점수는 청소년 정책 분석 평가센터에서 분석한 청소년 여가활동 내용중 게임 인터넷 검색/ 동영상 콘텐츠 시청/문화 예술 관람/ 스포츠 활동/ 취미 자기개발을 선택하여 이들을 각각 미디어 활동, 비미디어 활동으로 분류하여 이들의 비율을 구하여 더하였다. 이 비율을 수집할때도 공백인 데이터인 경우가 많아 사이 년도의 평균값으로 값을 채웠으며, 더할 때 또한 평일 및 휴일 이용시간의 가중 평균 시간을 계산하였다. (주중 비율x5 + 주말 비율 x2 / 7) 또한 기본 50점 + (비미디어*1) - (미디어*0.2)라는 계산으로 보정 가중치를 적용하였다. 이렇게 산출한 각 영역점수에 더하는 가중치를 계산할때는 기준 변수로 '학업중단율'을 선정하였다. 기준 변수를 선정할때는 순환논리 오류를 방지하고자 외부 국가 통계 청소년 관련 데이터를 탐색하였다. 본 연구에서는 학업중단율을 청소년의 신체적·정신적·사회적 적응 상태를 종합적으로 반영하는 대표 지표로 판단하여 이를 선정하였다. 학업중단은 정신건강 문제, 학교 적응 문제, 사회적 관계 문제 등 다양한 위험요인이 복합적으로 작용한 결과로 나타나는 경우가 많으며, 청소년의 전반적인 웰니스 수준이 악화될 경우 나타날 수 있는 대표적인 사회적 결과로 볼 수 있다. 따라서 학업중단율을 청소년 웰니스 수준을 반영하는 기준 변수로 활용하였다. 이후 이를 각각의 영역점수와 피어슨 상관계수를 산출하여 이를 통해 W1 미디어 건전성 가중치 0.3359, W2 신체 활력도 가중치 0.3268, W3 정신 회복탄력성 가중치 0.3373 를 얻었으며 이를 적용하여 2020~2024년도 최종 YWI 점수를 산출하였다. 이런 환산 데이터 산출 및 가중치 계산에는 휴먼 에러(인간의 계산 오류)를 최소화하고, 엑셀로는 다루기 복잡한 조건부 가중치 연산이나 결측치 자동 보간 등의 고도화된 통계 처리를 도와주는 파이썬을 사용하였다.

주중 비율x5 + 주말 비율 x2 / 7

연도	게임·인터넷	동영상	문화예술	스포츠	취미·자기개발
2019	77.69	57.99	19.13	14.79	30.5
2020	72.76	72.31	14.12	13.35	28.45
2021	67.84	86.64	9.11	11.91	26.4
2022	65.66	86.35	11.09	12.91	24.99
2023	63.49	86.06	13.06	13.91	23.59
2024	63.49	86.06	13.06	13.91	23.59

1. 미디어 건전성 (Media Wellness) 하위 원시데이터 상세 내역									
지표 세부 구분	단위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	점수 변환 공식	비고	
[원시] 스마트폰 과의존 위험군 비율	%	35.8	37.0	40.1	40.1	42.6	100 - 원시값		
[원시] 스마트기기 평일 이용시간	시간	2.8	2.6	1.8	1.8	1.7	주간평균 연계		
[원시] 스마트기기 휴일 이용시간	시간	3.6	3.4	2.6	2.6	2.4	주간평균 연계		
[파생] 주간 평균 기기 이용시간	시간	3.0	2.8	2.0	2.0	1.9	(평일×5 + 휴일×2)/7	평일 및 휴일 이용시간의 가중 평균 시간 산출	
[원시] 스마트기기 2시간 이내 이용률(평일)	시간	44.8	46.1	66.4	60.5	60.1	주간평균 연계		
[원시] 스마트기기 2시간 이내 이용률(휴일)	시간	37.4	37.5	54.9	49.0	46.2	주간평균 연계		
[환산] 적정 미디어 이용 시간 준수율(주간 스마트 기기 이용 평균 준수율)	%	69.7	43.6	63.1	57.2	56.1	주간평균 연계	청소년에게 권장되는 평균 스마트 기기 사용시간인 2시간을 기준으로 함	
[원시] 청소년 사이버폭력 경험률	%	23.4	23.4	37.5	36.8	37.1	100 - 원시값		
[원시] 디지털 혐오표현 경험률	%	20.8	20.8	12.5	14.2	18.6	100 - 원시값		
★ 최종 미디어 건전성 영역 점수	점수	72.4	65.6	68.3	66.5	64.5	4개 점수 단순평균	((100-과의존) + 활용시간점수 + (100-사욕) + (100-혐오)) / 4	
2. 신체 활력도 (Physical Vitality) 하위 원시데이터 상세 내역									
지표 세부 구분	단위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	점수 변환 공식		
[원시] 청소년 비만율	%	12.1	13.5	12.1	12.0	12.5	100 - 원시값		
[원시] 하루 60분 주5일 이상 신체활동 실천율	%	13.8	14.4	16.1	16.9	17.0	원시값 그대로		
[원시] 학생 시력 이상 비율 (0.7 이하)	%	58.1	58.1	55.4	56.1	57.2	100 - 원시값		
[환산] 학습 목적 외 좌식 시간 환산점수	점수	79.9	83.5	86.8	83.7	85.3	선형 감점 스케일	2시간 초과분을 감점 하였으며, 신체활동 실천율 당 보정 가중치를 적용	
[원시] 주중 학습목적 이외 앉아서 보낸 시간	시간	3.8	3.4	3.1	3.4	3.3	주간평균 연계		
[원시] 주말 학습목적 이외 앉아서 보낸 시간	시간	5.5	5.3	5.0	5.4	5.1	주간평균 연계		
[파생] 주간 평균 학습목적 이외 앉아서 보낸 시간	시간	4.3	3.9	3.6	4.0	3.8	(평일×5 + 휴일×2)/7	평일 및 휴일 이용시간의 가중 평균 시간 산출	
★ 최종 신체 활력도 영역 점수	점수	55.9	56.6	61.9	61.6	61.3	4개 점수 단순평균	((100-비만율) + 신체활동 + (100-시력) + 좌식점수) / 4	
3. 정신 회복탄력성 (Mental Resilience) 하위 원시데이터 상세 내역									
지표 세부 구분	단위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	점수 변환 공식		
[원시] 주관적 정신건강 매우 긍정 응답률	%	43.2	39.0	39.0	34.7	34.7	원시값 그대로	2021, 2022는 20, 23년도의 평균으로 대체, 2024년도는 그 전년도인 2023년으로 대체	
[원시] 주관적 수면 충족률 (피로회복 충분)	%	30.3	22.9	22.2	26.0	21.9	원시값 그대로		
[환산] 여가 활동 다양성 점수	점수	76.9	66.5	67.9	70.6	70.6	다양성 지수 점수화	청소년 여가활동 비율을 비미디어, 미디어로 나누어 계산, 통계 기반 비미디어 활동 비중 반영	
★ 최종 정신 회복탄력성 영역 점수	점수	50.1	42.8	43.0	43.8	42.4	3개 점수 단순평균	(정신건강 + 수면충족 + 여가다양성) / 3	
적색 지표는 각 영역점수를 구하는데 사용된 지표들이며 녹색 글자로된 지표는								데이터중 적색으로 칠해진 글자는 결측값을 뜻함	

학업중단율 : 학업 중단자 수 / 학생 수

2020		0.6
2021		0.8

2022	1.0
2023	1.0
2024	1.1

Min-Max 정규화를 통한 하위 지표 산출

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
연도	비만 점수	과의존 점수	신체활동 점수	사목 점수	수면 점수	혈압 점수	시력 점수	정신건강 점수	준수율 점수	좌식 점수	여가 점수
2020	93.33	100	0	100	100	0	0	100	100	0	100
2021	0	82.35	18.75	100	11.9	0	0	50.59	0	52.17	0
2022	93.33	36.76	71.88	0	3.57	100	100	50.59	74.71	100	13.46
2023	100	36.76	96.87	4.96	48.81	79.52	74.07	0	52.11	55.07	39.42
2024	66.67	0	100	2.84	0	26.51	33.33	0	47.89	78.26	39.42

참고로 이 정규화 방식은 절대적인 기준에 의해 점수를 매기는 것이 아니라, 주어진 5년 치 데이터 안에서 가장 좋았던 해를 100점, 가장 나빴던 해를 0점으로 두고 나머지 연도들을 그사이의 비율로 줄 세우는 방식이다. 그렇기 때문에 모든 평가 항목(열)에는 반드시 100점과 0점이 최소 하나씩 존재하게 된다

각 영역 점수 (정규화 이후)

연도	미디어 건전성	신체 활력도	정신 회복탄력성
2020	75.00	23.33	100.00
2021	45.59	17.73	20.83
2022	52.87	91.30	22.54
2023	43.34	81.50	29.41
2024	19.31	69.57	13.14

기준 변수를 ‘학업중단율’로 한 후 피어슨 상관계수를 이용해 도출된 가중치

W1 (미디어): 0.3359, W2 (신체): 0.3268, W3 (정신): 0.3373



나아가 연도 흐름에 따른 YWI 지수의 추이를 구체적으로 살펴보기 위해 시계열 선형 회귀분석을 추가로 실시하였다. 분석 결과, 도출된 회귀식의 기울기는 약 -4.28 로 나타나, 연도가 1년 경과할 때마다 지수가 평균적으로 하락하는 경향성을 띠고 있음을 확인했다. 다만, 분석 대상 기간이 5년으로 짧고 2021년의 수치(28.13점) 등 연도별 변동성이 커서 해당 기울기가 통계적으로 유의미한 수준($p < 0.05$)을 충족하지는 못하였다. 그럼에도 불구하고 이 회귀분석 결과는 YWI가 전반적으로 감소하는 방향성을 보였음을 확인하였으며 이는 앞선 가설 검토 결과에서 나타난 미디어 건전성, 신체 활력도, 정신 회복탄력성의 변화 양상과도 일관된 흐름을 보인다는 점에서 의미가 있다.

V. 결과 해석

5-1. 가설1 검토: 스마트폰 사용과 과의존 간 관계 분석

전체 기간(2016~2024년) 동안 과의존 위험군 비율은 지속해서 증가하는 반면, 스마트기기 활용 시간은 2020년 코로나19 정점 시기 일시적 폭증 후 점차 감소하는 경향을 나타냈다. 상관분석 결과 평일 활용 시간($r = -0.12$, $p = 0.774$), 휴일 활용 시간($r = -0.09$, $p = 0.816$) 모두 과의존 위험군 비율과 선형적 상관관계가 거의 없는 수준으로 확인되었으며 통계적으로도 유의미하지 않았다. 코로나19 시기를 제외한 경우 평일 활용시간에서 강한 음의 상관관계($r = -0.89$, $p = 0.017$)가 확인되었으나 표본 수가 6개로 제한되어 있어 해석에 주의가 필요하다. 결론적으로 가설1은

기각되었으며 스마트폰 과의존은 사용시간의 양보다는 사용 방식, 콘텐츠 유형, 자기통제력 등 다양한 요인과 복합적으로 관련되어 있음을 확인하였다.

5-2. 가설 2 검토: 스마트폰 사용과 신체 건강 간 관계 분석

청소년의 주중 좌식시간은 2016년 2.4시간에서 2020년 3.8시간으로 증가하였으며 이후 다소 감소하였으나 2024년에도 3.3시간 수준을 유지하고 있어 전반적인 증가 경향이 확인되었다. 주중 좌식시간과 신체활동 실천율 간 상관계수는 0.70($p=0.036$), 주말 좌식시간과 신체활동 실천율 간 상관계수는 0.71($p=0.032$)로 모두 통계적으로 유의미한 관계가 확인되었다. 한편 신체활동 실천율은 12.9%에서 17.0%로 소폭 증가하여 예상과 달리 감소하지 않았으나 절대적인 수준 자체가 낮아 대다수의 청소년이 권장 신체활동 기준을 충족하지 못하고 있는 상태가 지속되고 있다. 보조 지표로 살펴본 결과 주중 좌식시간과 비만을 간 상관계수는 0.93($p<0.001$)으로 강한 양의 상관관계가 확인되었다. 결론적으로 가설2는 좌식시간 증가 부분에서는 지지되었으나 신체활동 감소 부분에서는 완전히 지지되지 않아 부분적으로 지지된 것으로 볼 수 있다.

5-3. 가설 3 검토:스마트폰 사용과 정신 건강 간 관계 분석

사이버폭력 피해 경험률은 2021년 23.4%에서 2025년 37.5%로 약 14.1% 증가하였으며, 디지털 혐오표현 경험률 역시 일시적 감소 후 2025년 19.3%로 다시 증가하는 추세를 보였다. 세 변수는 조사 시기가 일치하지 않아 직접적인 상관계수 산출에는 한계가 있으나 사이버폭력 및 혐오표현 피해 경험이 증가하는 시기와 주관적 정신건강 긍정 응답률이 감소하는 방향이 일치한다는 점에서 온라인상의 부정적 경험이 청소년 정신건강과 관련이 있을 가능성을 시사한다. 사이버폭력 피해 경험률과 디지털 혐오표현 경험률이 모두 증가하는 경향을 보였다는 점에서 가설의 방향성은 지지되었으나 통계적 검증이 어려웠다는 점에서 해석에 주의가 필요하다.

5-4. 가설 4 검토:통합 지수(YWI) 분석

학업중단율을 기준 변수로 설정하고 각 영역과의 피어슨 상관계수를 산출하였다. 이후 상관계수를 정규화하여 가중치를 도출하였으며, 이를 적용한 YWI 점수는 2020년 66.55점에서 2024년 33.65점으로 전반적인 하락 경향을 보였다. 시계열 선형 회귀분석 결과 회귀식의 기울기는 약 -4.28로 나타나 연도가 1년 경과할 때마다 지수가 평균적으로 하락하는 경향성을 확인하였다. 다만 분석 대상 기간이 5년으로 짧고 연도별 변동성이 커서 해당 기울기가 통계적으로 유의미한 수준($p<0.05$)을 충족하지는 못하였다. 따라서 가설4는 통계적으로 유의미한 수준을 충족하지는 못하였으나 YWI의 전반적인 하락 추세는 확인되었다.

VI. 논의

6-1. 한계

1) 설문조사 데이터의 한계

연도별 비만율은 높아지는 추세이지만, <나는 정신적으로 건강하다> 조사에서는 ‘매우 그렇다’의 비율은 줄어 들고, ‘그런 편이다’의 비율이 더 높게 나왔다. 이러한 부분은 설문 기반 데이터 특성상 대부분의 응답자들이 중간값을 고르는 중앙집중편향 때문에 스스로의 건강이 좋지 않다고 느끼더라도 무난한 대답을 골랐을 가능성이 있어 자신의 의견이 충분히 반영되지 않았을 수 있다. 또, 사회적 바람직성 편향으로 인해 스마트폰 이용시간을 축소하여 응답했을 가능성이 있어 과소 측정에 대한 우려가 있다.

2) 지표 한계

본 연구에서 제안한 '청소년 디지털 웰니스 지수' 분석에는 몇 가지 피할 수 없는 한계가 있다. 첫째, 여러 공공기관에서 따로 만든 자료들을 하나로 합치다 보니, 조사 시기나 대상 연령대가 완벽하게 일치하지 않아 통계를 묶는 과정에서 미세한 오차가 생길 수밖에 없다. 둘째, 가중치를 구할 때 쓴 계산 방식은 그저 '스마트폰 사용이 늘 때 건강 지표도 나빠진다'는 비슷한 흐름을 보여줄 뿐, 정말로 "스마트폰이 건강 악화의 유일하고 직접적인 원인이다"라고 단정 짓지는 못한다. 코로나19로 인한 생활의 변화나 각자의 가정 환경 등 다양한 외생 변수가 숨어있을 수 있기 때문이다. 마지막으로 '잠을 푹 잤는가', '정신적으로 건강한가' 같은 중요한 데이터들이 학생 스스로의 주관적인 느낌에 의존하는 자기보고식 설문조사와 정확성에 한계가 있다. 따라서 이 지수는 완벽한 의학적, 절대적 진단이라기보다는 전체적인 위험의 흐름을 파악하는 참고용 지표로 이해하는 것이 적절하다. 또한 지수 구성 과정에서 변수 선정 및 가중치 설정에는 연구자의 해석이 일부 반영될 수밖에 없었으며 이에 따라 다른 방식의 지표 구성에서는 상이한 결과가 나타날 가능성도 존재한다.

여기에 더해, 데이터의 구조적 측면과 분석 과정에서도 몇 가지 추가적인 한계가 발견되었다. 우선, 지표 간 영역 구분이 명확하지 않다는 점도 한계 중 하나였다. 특히 '수면'과 같은 지표는 정신적 영역뿐만 아니라 신체적 건강의 범주에도 속할 수 있어, 각 영역 간의 경계가 다소 모호하다는 점이 종합 지수 산출의 난점으로 작용했다. 또한, 국가 통계 자료임에도 불구하고 기관별로 '청소년'에 대한 연령 기준(만 13~19세 또는 15~19세 등)이 상이하고 데이터 수집 체계에 일관성이 부족하여, 결측치를 보완하기 위해 사이사이 평균값을 임의로 산입해야 했던 부분은 실제 수치를 완벽하게 반영하지 못했을 가능성이 있고 지표의 객관성을 담보하기 어렵게 만든다. 예를 들어 일부 자료는 매년 동일하게 제공되지 않고 2~3년에 한 번씩만 조사·공개되는 경우가 있어 연속적인 시계열 분석에 어려움이 있었다.

분석 방법론과 도구 활용 측면에서도 보완할 점이 확인되었다. 이번 연구에서는 각 영역의 총점과 기준 변수(과의존 비율) 간의 상관계수를 산출하였으나 이는 개별 원시 데이터와 기준 변수 간의 직접적인 상관관계를 분석하는 것보다 정밀도가 떨어질 수 있는 지점이다. 또한, 현재 분석된

데이터는 코로나19 시기를 전후한 단기적인 추이에 집중되어 있어, 팬데믹 이전부터 이어져 온 장기적인 하향 추세 여부를 확인하기에는 시간적 범위가 좁다는 한계가 있다. 나아가 일부 변수의 경우 확보 가능한 연도 수가 제한적이었기에 도출된 상관관계수가 과대 또는 과소추정되었을 가능성도 존재한다. 향후 연구에서는 더 넓은 시간적 범위를 대상으로 하는 것에서 더 나아가 성별, 지역별 등 세부 그룹에 따른 분석이 진행되어야 할 것이다.

3) 상관관계 분석의 한계

우리 조의 분석은 두 데이터가 비슷하게 움직이는지 확인하는 '상관관계 분석'에 머물러 있다. 즉, 스마트폰을 많이 쓰는 것과 건강이 나빠지는 현상이 같이 일어난다는 것은 확인했지만, "스마트폰 때문에 건강이 나빠졌다"고 단정 지을 수는 없다. 청소년 건강 문제에는 학업 스트레스, 코로나19로 인한 생활 변화 등 데이터에 미쳐 담기지 못한 제3의 환경적 요인들이 복합적으로 작용했을 가능성이 크다. 더불어 본 연구는 개인 단위의 추적 데이터가 아니라 연도별 집계 통계를 활용하였기에 개별 청소년의 행동 변화와 건강 상태 간의 관계를 직접적으로 확인하기에는 한계가 있다.

4) 광범위한 연구 범위 설정으로 인한 분석 깊이의 한계

본 연구는 청소년의 미디어 과의존이 신체적 건강, 정신적 건강, 미디어 건전성 등 다방면에 미치는 영향을 한 번에 묶어 '통합 지수(YWI)'로 나타내고자 했다. 그러나 각 영역은 그 자체로 깊이 있는 사전 지식과 원인 분석이 필요한 독립적이고 전문적인 분야들이다. 이처럼 광범위한 영역의 변수들을 동시에 다루다 보니, 개별 문제 하나하나에 대해 세밀하고 밀도 있는 분석을 끌어내는 데에는 다소 아쉬움이 남았다. 향후 이 연구를 발전시키거나 후속 과제를 진행한다면 연구 문제를 좁혀 특정 분야에 대한 이해도를 먼저 깊게 다진 후, 단계적으로 지수 개발에 접근하는 것이 바람직할 것이다.

VII. 결론 및 제언

본 연구에서는 청소년의 스마트폰 및 미디어 이용 환경이 신체적·정신적 건강에 어떤 영향을 미치는지를 분석하고 이를 종합적으로 반영한 YWI를 산출하는 것을 목표로 진행하였다. 이를 위해 미디어 이용, 신체활동, 수면, 정신건강 등 다양한 공공데이터를 수집 및 정리하였고 가설 별로 분석과 시각화를 통해 청소년 건강과 디지털 환경 간의 관계를 확인하고자 하였다. 분석 결과, 청소년의 스마트폰 과의존 위험군 비율은 전반적으로 증가하는 흐름을 보였으며 일부 건강 지표가 악화되는 것과 일정한 연관성이 나타났다. 특히 좌식 생활 증가, 수면 부족 등의 요소가 함께 나타나는 경향을 확인할 수 있었다. 또 사이버폭력 피해 경험과 디지털 혐오표현 경험은 정신적 건강 인식과 일정 부분 관련성을 보이며 온라인 환경이 청소년 정신건강에 영향을 미칠 수 있음을 보여주었다.

반면에 단순 스마트폰 사용 시간 자체와 건강 악화가 항상 직접적으로 연결되지는 않는다는 결과도 확인되었다. 이는 가설 일부가 기대한 방향으로 나타나지 않았음을 의미하지만 동시에 청소년 건강 문제를 단순히 사용 시간만으로는 설명하기 어렵다는 점을 시사한다. 즉, 스마트기기 이용의 양보다 이를 어떠한 방식으로 사용하는지, 그리고 스스로 이용을 조절할 수 있는지가 더욱 중요한 요소일 수 있다는 점을 확인할 수 있었다. 또한 본 연구에서 제안한 YWI는 신체·정신·미디어 환경 요소를 통합하여 청소년 건강 상태를 하나의 지표로 표현하려는 시도라는 점에서 큰 의미가 있다. 물론 데이터 수집 기준의 차이, 기관별 연령 기준 불일치, 가중치 설정의 한계 등으로 인해 완전한 객관성을 확보하는 데에는 어려움이 존재하지만 다양한 공공데이터를 통합하여 청소년 건강 상태를 종합적으로 분석하려 하였다는 점에서 의의를 갖는다. 더불어 향후 청소년 정책 및 디지털 환경 정책 수립 과정에서 참고 지표로 활용될 가능성을 보여주었다.

이를 바탕으로 다음과 같은 제언을 도출할 수 있다. 먼저 청소년 스마트폰 정책은 단순 사용 시간 제한 중심에서 벗어나 디지털 리터러시 교육 강화 방향으로 전환될 필요가 있다. 단순히 사용 시간을 줄이는 접근보다는 오히려 올바른 콘텐츠 이용 습관과 자기통제 능력을 기를 수 있도록 교육하고 돕는 것이 더욱 중요할 수 있다. 또한 스마트 미디어 이용과 좌식 생활 간의 연결 구조를 완화하기 위해 학교 및 지역사회 차원의 신체활동 프로그램을 확대할 필요가 있다. 신체활동 실천율은 과거보다 증가하는 경향을 보이고 있으나 증가 폭은 크지 않으며 전체적으로는 여전히 낮은 수준에 머물러 있는 것으로 나타났기에 청소년들이 자발적으로 참여할 수 있는 다양한 여가·체육 활동 환경을 조성해야 한다. 사이버폭력과 디지털 혐오표현 문제에 대응하기 위한 온라인 안전 교육과 정신건강 지원 체계 보완 역시 중요하다. 디지털 환경에서 발생하는 심리적 스트레스와 피해 경험은 청소년 정신건강과 관련된 요소로 지속적으로 논의되고 있는 부분이기 때문이다. 더불어 청소년 건강 관련 공공데이터의 수집 기준과 제공 방식에 대한 표준화 역시 필요하다. 실제 분석 과정에서 기관마다 연령 기준과 조사 방식이 다르고, 일부 데이터는 매년 제공되는 반면에 일부 지표는 2~3년 단위로만 제공되어 시계열 흐름을 통합적으로 비교하고 분석하는 데 어려움이 있었다. 따라서 일관된 데이터 체계가 구축된다면 향후 더욱 신뢰도 높은 분석이 가능할 것으로 보인다.

마지막으로 본 연구는 주로 상관관계 분석을 중심으로 진행되었기 때문에 향후에는 지금보다 더욱 정교한 분석 방법을 활용하여 스마트 미디어 이용과 건강 변화 간의 관계를 심층적으로 검토할 필요가 있다. 또한 전체의 평균 데이터만 활용해 분석하는 것이 아닌 성별·학교급·지역별 차이를 고려한 세부 분석 역시 향후 중요한 연구 과제가 될 수 있을 것이다.

부록

부록1. 팀원 각각의 데이터분석 경험과 느낀 점

정효담

데이터 분석 중 연구 주제와 관련된 데이터를 선정하고 여러 기관에 흩어져 있는 자료들을 엑셀로 한 곳에 정리해 팀원들과 공유하는 역할을 했다. 또한 엑셀과 파이썬을 활용해 데이터를 시각화하고 변수 간 관계를 분석하는 과정에도 참여하였다. 이번 연구는 2차 연구 즉, 2차 데이터 기반 연구 형태로 진행하였기에 사용한 모든 데이터가 이미 정제되어 있어 따로 전처리 과정이 필요하지 않았고 공공기관에서 수집한 데이터를 우리의 연구 목적에 맞게 재분석하는 과정이 중심이 되었다. 연구 초반에는 필요한 데이터를 찾으면 바로 비교와 분석이 가능할 것이라 생각했지만 실제로 데이터 분석 과정은 예상보다 훨씬 복잡했다. 이 과정에서 어려웠던 점 중 하나는 기관마다 데이터 제공 방식과 기준이 달랐다는 점이었다. 통계 자료마다 기준 연도가 달라 비교하는 데 어려움이 있었고 자료에 따라 시간 단위가 다르게 기재되어 있거나 전체 평균 값 없이 성별에 따른 평균값만 기재되어 있는 경우도 있었다. 또한 일부 통계는 2~3년에 한 번씩만 조사되는 자료였기에 매년 제공되는 데이터와 흐름을 비교하기 어려웠고 한 자료만 특정 연도가 공란으로 비어있는 경우에는 해당 연도를 제외해야 할지, 다른 연도의 흐름을 참고해서 해석할지 등 팀원들과 지속적인 논의가 필요했다. 또 코로나19라는 변수가 존재해 코로나 시기의 데이터를 분석할 때 일반적인 흐름과 동일하게 해석해도 되는지에 대한 고민도 많았다. 이 과정에서 단순히 데이터를 모으는 것보다 데이터의 기준과 한계를 파악하고 비교 가능한 형태로 정리하는 과정이 데이터 분석에서 매우 중요하다는 점을 깨닫게 되었다.

상관관계 분석 과정에서는 엑셀의 CORREL 함수와 파이썬을 이용해 상관계수를 계산하였다. 연구 초반에는 스마트폰 과의존 위험군 비율과 스마트기기 활용 시간 사이에 높은 상관관계가 있을 줄 알았는데 실제로 계산해보니 상관계수가 낮아 연구 주제를 잘못 잡은 것은 아닐지, 분석 방향이 잘못된 것은 아닐지 많은 걱정과 고민이 들었다. 그러나 점차 연구를 진행해가며 가설이 기각되고 예측과 다른 결과가 나오더라도 이 또한 역시 의미 있는 분석 결과라는 생각이 들었고 새로운 배움이라는 것을 깨닫게 되었다. 또 단일 변수만으로 어떠한 현상을 설명하고 흐름을 이해하기에는 무리가 있고 왜곡될 가능성도 높기에 여러 변수를 함께 해석하며 전체 흐름과 맥락을 고려하는 것이 진정한 연구가 아닐까 싶었다. 나아가 교수님께서 상관계수만으로는 결과의 신뢰도를 판단하기 어렵고 p값, 즉 결과가 우연이 아닌 실제 패턴을 말하는 것으로 이 연구의 신뢰성을 검증하는 것이 필요하다고 피드백을 주셔서 이 덕분에 파이썬으로 p값을 구하고 히트맵에 r값과 p값을 함께 표시하는 코드도 만들어보며 새로운 경험을 할 수 있었다. 더불어 표본 수가 적으면 상관계수가 동일하더라도 p값이 달라질 수 있다는 것도 알게 되었다.

데이터 시각화 과정에서도 많은 시행착오를 겪었는데 엑셀과 파이썬을 이용해 그래프로 시각화하는 과정에서 어떤 방식으로 데이터를 표현하느냐에 따라 해석이 크게 달라질 수 있다는 것을 체감할 수 있었다. 초반에는 이중축 그래프를 제작했었는데 두 변수의 변화가 잘 보이지 않는 문제가 발생해 축 범위를 조정하거나 비율 형태로 다시 변환하는 등 여러 차례 수정 작업을 진행하였다. 이후 이중축 그래프가 축 설정 방식에 따라 시각적 왜곡과 착시를 유발할 수 있다는

점을 피드백을 통해 인식하고 파이썬을 이용해 두 변수를 각각 0~100 스케일로 정규화하여 단일 축에 표시하는 방식으로 수정하였다. 이 과정에서 정규화란 서로 단위가 다른 변수들을 동일한 기준으로 변환해 공정하게 비교할 수 있도록 하는 방법임을 직접 적용하며 이해할 수 있었다. 또 그래프상 두 변수의 흐름이 비슷해 보여도 실제 상관계수를 계산하면 예상보다 낮게 나오는 경우도 있었기에 시각적인 인상만으로 데이터 관계를 판단하는 것은 위험할 수 있다고 생각했다. AI의 도움을 받아 파이썬을 다방면으로 활용해보며 처음으로 히트맵과 산점도+추세선 그래프도 만들어보았는데 데이터 간 관계를 한눈에 표현하는 방법도 새롭게 배울 수 있었다.

프로젝트 중간에 기존 연구 주제 전체를 바꾸게 되어 시간적 여유가 없다보니 많이 힘들었다. 그럼에도 팀원들이 자신이 맡은 역할을 잘 수행해주었고 지속적으로 의견을 나눈 덕분에 프로젝트의 마무리까지 달릴 수 있었다. 이번 경험을 통해 데이터 분석은 혼자가 아니라 서로의 시각을 더하며 함께 검토해야 더 탄탄한 결과를 낼 수 있다는 것을 실감했다. 몇 주간 이 프로젝트에 많은 시간과 노력을 쏟으며 힘든 만큼 확실히 얻어가는 게 많았던 매우 의미 있는 시간이었다. 특히 데이터를 수집하고 비교 가능한 형태로 정리하여 적절한 방식으로 해석하며 분석 결과를 논리적으로 설명하는 과정들이 데이터 분석의 핵심이라는 점을 깨달았다. 더불어 엑셀과 파이썬을 직접 다뤄보며 데이터를 비판적으로 바라보는 능력 또한 키울 수 있었다.

장다연

이번 프로젝트에서 '청소년 디지털 웰니스 지수(YWI)'의 초기 아이디어 구상과, 실제 지수가 산출되는 과정에서 통계적 논리를 다듬는 보조역할을 하며 데이터 분석의 무게를 체감했다. 처음 데이터 분석을 시도할 때만 해도 각기 다른 건강 상태 지표나 데이터를 하나의 직관적인 점수로 묶을 수 있다고 쉽게 생각했으나, 실제 공공데이터로 구현하는 과정은 생각보다 훨씬 까다로웠다. 실제로 퍼센트(%)나 시간(h) 등, 서로 단위와 범위가 전혀 다른 변수들을 단순히 합산할 경우 심각한 통계적 왜곡이 발생할 수 있다는 점을 지적받았다. 이를 해결하고 보완하기 위해 다른 팀원이 파이썬 코드를 작성하고 계산을 수행할 때, 나는 데이터를 0에서 100점까지의 범위로 통일하는 정규화 과정에 대해 검토하며 지표의 객관성을 높이기 위한 분석을 했다.

또, 연도별 YWI지수 시계열 회귀분석을 맡았다. 처음에 '회귀분석'이라는 단어 자체가 낯설어서 어디서부터 손을 대야 할지 막막했다. 하지만 기존에 우리 조가 했던 '상관분석'이 단순히 "시간이 지날수록 건강 지수가 떨어지는 것 같다"며 방향성만 확인하는 것이라면, 회귀분석은 "1년이 지날 때마다 정확히 몇 점씩 떨어지는지" 구체적인 수치로 예측하는 과정이라는 것을 알고 분석을 진행했다. 파이썬을 이용해 직접 분석 코드를 돌려본 결과, 매년 YWI 지수가 약 4.28점씩 떨어지고 있다는 기울기를 도출할 수 있었다. 하지만 이 과정에서 예상치 못한 한계에 부딪혔다. 데이터가 5년 치로 적은 데다가, 2021년에 코로나19로 인해 점수가 비정상적으로 폭락한 탓에

통계적 신뢰도를 나타내는 p값(유의확률)이 기준치를 넘겨버렸다. 그러나 수치가 완벽하지 않더라도 2021년의 특수한 사회적 배경(고강도 거리두기)을 설명하고 데이터의 한계점을 솔직하게 인정하는 것이, 숫자를 무조건 끼워 맞추는 것보다 훨씬 학술적이고 논리적인 태도라는 것을 깨달았다. 또한 사소한 과정의 문제였지만, 파이썬으로 시각화를 진행하면서 구글 코랩(Colab) 환경에서 한글 폰트가 자주 깨지는 오류를 겪으며 꽤 고생을 했다. 원인을 찾아 환경 설정을 수정하고, 흩어진 점들을 선으로 이어 연도별 수치를 직접 그래프 위에 띄우는 코드를 완성했을 때 큰 뿌듯함을 느꼈다. 이번 경험을 통해 데이터 분석은 단순히 컴퓨터 툴을 돌려 완벽한 정답을 뽑아내는 것이 아니라, 그 숫자 뒤에 숨겨진 맥락을 비판적으로 읽어내고 부족한 점까지도 논리적으로 설명해 내는 과정이라는 것을 깊이 배울 수 있었다.

프로젝트를 하며 큰 배움을 얻었던 것은 교수님의 피드백을 통해 점수 계산에 쓰인 '스마트폰 과의존율'이 가중치 기준 변수로 중복 적용되었다는 '순환논리 오류'를 발견했을 때였다. 이러한 설계상의 맹점을 명확히 인지한 후, 팀원들과의 깊이 있는 논의를 거쳐 논리적 구멍을 보완하는 문제 해결 과정에 적극적으로 참여했다. 또한 인과관계와 상관관계에 대한 구조적 개념을 명확히 구별하고 가설검토와 결론에 반영했다. 복잡한 메인코드 작성과 데이터 연산은 팀원들이 열심히 이끌고 가르쳐주었는데, 흩어져있던 데이터들이 실제 수치로 구현되는 과정과 그 속에서 발생하는 오류를 직접 마주했던 경험은 정말 값졌다. 이를 통해 데이터 분석이란 단순히 프로그램을 잘 다루는 기술 뿐만 아니라, 선부른 판단을 경계하고 끊임없이 객관적인 사고를 해야 하는 비판적 과정임을 배울 수 있었다.

홍예린

가설 2 분석 과정에서 청소년의 스마트폰 사용 증가와 신체 건강 변화 사이의 관계를 중심으로 데이터를 직접 정리하고 분석하였다. 특히 주중·주말 좌식시간, 신체활동 실천율, 비만율, 시력 이상률, 수면충족률 등의 데이터를 연도별로 정리한 뒤 변수 간 상관관계를 비교하며 흐름을 파악하였다. 처음에는 스마트폰 사용시간이 증가하면 모든 건강 지표가 비슷한 방향으로 변화할 것이라 예상했지만, 실제로는 변수마다 관계의 강도와 방향이 다르게 나타나 단순한 인과관계로 해석하기 어렵다는 점을 느낄 수 있었다. 특히 좌식시간과 비만율 사이에서는 매우 높은 양의 상관관계($r=0.93$)가 나타났는데, 이를 통해 스마트폰 중심의 좌식 생활이 청소년 건강 변화와 밀접하게 연결될 가능성을 확인할 수 있었다.

또한 파이썬을 활용해 상관관계 히트맵 등을 직접 제작하며 데이터 시각화 과정에도 참여하였다. 처음에는 축 범위 설정이나 한글 폰트 깨짐, 데이터 라벨 위치 조정 등의 문제로 시행착오를 겪었지만, 그래프 옵션을 반복적으로 수정하며 원하는 형태의 그래프를 만들 수 있었다. 특히 히트맵을 제작하면서 변수 간 관계를 색상과 수치로 한눈에 표현할 수 있었고, 단순 표 형태보다 데이터 흐름을 훨씬 직관적으로 이해할 수 있었다. 좌식시간과 비만율 사이에서의 높은 상관관계를 히트맵에서 보니 숫자로 표현하는 것보다 시각화로 나타내는 것이 더 강력하게 전달이

된다는 것을 실감하였다. 나아가 하나의 건강 지표만으로는 청소년의 건강 변화를 설명하기 어렵기에 여러 생활 습관 요소를 함께 봐야한다는 점을 느꼈다. 파이썬이라는 도구를 깊이 있게 활용해보는 것은 이번이 처음이었는데 프로젝트를 진행하며 코드를 다루는 능력보다 데이터를 제대로 읽고 해석하는 눈이 먼저 필요하다는 것을 깨달았다.

박중은

YWI 지수를 산출하는 과정을 경험하였다. 산출과정에서 특히 데이터 수집에 관한 어려움을 겪었던 것 같다. 특히 우리의 데이터 분석과정에서 특히 어려웠던 점은 이 데이터 분석이 과연 맞는 분석인가?라는 것이었다. 즉 데이터 분석이란 궁극적으로 객관적인 결과를 산출하기 위한 과정이라고도 생각되는데 특히 내가 맡았던 부분은 지수를 산출하는 과정이라 이것이 데이터 분석과 완전히 걸맞는가?에 대한 고민이 많았던 것 같다. 특히 데이터를 수집하면서 애를 먹었던 것 같다. 청소년에 관한 정의가 다르든지, 데이터 수집에 관한 일관성이 부족했던 것인지... 그래서 이러한 데이터들로 만든 지표 또한 결과적으로 지표의 세부적인 참고 데이터들도 중복이 되거나 결과적으로 지표는 하나의 통일된 일관성을 가져야 한다고 생각했었는데 이런 점에서 조금 아쉽게 되었던 것 같다. 이러한 일련의 과정 속에서 우리나라의 데이터 수집에 관해서도 생각을 하게 되었다. 일관성이 없고, 주요 기관들의 데이터들이 중복되어 있는 경우, 산재되어 있는 경우가 너무나도 많아서 데이터를 찾을 때 수집할 때 어려움을 겪었다. 특히 년도마다 원시데이터를 제공하는 경우 아닌 경우도 달라서 불편함이 많았다. 그리고 데이터 분석과정 중 파이썬을 간단하게 사용하게 되었는데 확실히 파이썬이 미디어 건전성, 신체활동도와 같은 하위 지표를 결합하거나 가중치를 반영하는 다단계 연산을 용이하게 만드는 장점이 있었고, 특히 지표간 단위를 맞추거나 엑셀처럼 마우스 드래그 및 수식 복사 등등에서 발생할 수 있는 실수를 차단하는 등 분석과정을 일관성 있게 오차없이 일괄적으로 반복 실행할 수 있는 신뢰도를 가진 것 같다고 느꼈다. 추가적으로 팀프로젝트 자체의 방향에 대해서 느낀점도 많았던 것 같다. 처음에 시행착오를 겪었던 것 만큼 방향을 정립하는데에도 어려움을 겪었고 그 다음에 더 나아가서 실제로 데이터를 분석할 때 우리가 생각했던 목표와 다르다고 생각할 때 그리고 앞서 언급했듯이 데이터가 부족할 때 어떻게 해야할지 좀 고민했던 것도 있었다. 그리고 마지막으로 우리가 만든 보고서를 웹사이트로 구현해서 깃허브에 올렸던 작업도 진행했다. 이 과정에서 구글 안티그래비티라는 프로그램을 사용해서 사용했다 안티그래티는 로컬 파일을 이용해서 작업을 수행하는 ai agent의 일종인데 내 파일에 대한 접근 권한을 수정하여 작업을 수행한다. 웹사이트를 만들어 달라고하면 해주는데 개인적으로 ai agent가 상당히 기술적으로 발전했다고 생각했다. 프롬프트 하나에 깔끔하게 만들어 줬다. 특히 다른 ai는 데이터를 왜곡시키는 오류가 많았는데 프롬프트의 양이 많아도 기억을 잘 해서 작업하는데 수월함이 있었다. 특히 ai를 이용해서 협업을 하다보니 데이터의 통일성을 맞추는 것이 중요하다고도 생각했다 아무래도 ai가 데이터를 다루는 방식이 다르다 보니까 그랬던 것 같다. 이런 팀프로젝트를 진행하면서 문제 및 주제 설정에서

시행착오도 겪고 데이터 분석과정에서 어려움을 겪으면서 팀원 분들과의 소통을 하면서 결과물을 만들어내니 팀프로젝트에서 소통의 중요성도 느꼈던 것 같다.

부록2. 시행착오

1) 처음 설정한 주제가 지나치게 포괄적이었던 문제

프로젝트 초반에는 지방 중소기업의 수출 가능성을 AI 기반으로 진단해주는 서비스를 구현하는 것을 목표로 설정하였다. 당시에는 기업 기본 정보를 입력하면 수출 가능성 등급, 추천 국가, 유사 제품 현황, 해외 규제 정보까지 자동으로 제공하는 형태의 서비스를 구상하였고 그러나 실제로 프로젝트를 진행하면서 주제 범위가 예상보다 훨씬 넓고 복잡적이라는 문제를 경험하였다. 우선 교수님 피드백에서도 언급된 것처럼, 필요한 데이터의 범위 자체가 매우 광범위하였다. 단순 수출 실적 데이터뿐만 아니라 기업 규모, 산업군, 지역 정보, 인증 보유 여부, 해외 시장 정보, 국가별 규제 정보, HS코드 기반 품목 분류 데이터 등 다양한 데이터를 함께 활용해야 했다. 특히 ‘인증 및 수출 준비도’와 같은 변수는 공공데이터만으로 확인하기 어려운 항목이 많아 실제 수집 가능 여부 자체가 불확실하였다.

또한 제품명을 어떤 기준으로 HS코드와 연결할 것인지도 큰 문제였다. 처음에는 기업이 제품명을 입력하면 자동으로 품목을 분류하는 기능까지 구현하려 하였지만, 실제로는 제품명 표현 방식이 기업마다 다르고 자동 분류 정확도를 확보하기 어렵다는 점을 깨달았다. 이후 단순 키워드 기반 분류 또는 카테고리 선택 방식으로 범위를 축소하는 방향을 고민하게 되었다. 분석 방법 측면에서도 시행착오가 많았다. 초기에는 “선행연구와 전문가 의견을 참고하여 가중치를 설정한다”는 방식으로 접근하려 했으나, 실제로는 적절한 선행연구를 찾는 것 자체가 쉽지 않았고 전문가 의견을 확보하기도 현실적으로 어려웠다. 따라서 교수님 피드백 이후에는 공공데이터 기반 분석과 정규화 중심으로 방향을 수정하였다. 정규화 과정에서도 어떤 방식을 사용하는 것이 적절한지 고민이 많았다. 단순 Min-Max 정규화를 사용할지, 사분위수 기반 정규화를 사용할지에 따라 결과값이 달라질 수 있었기 때문이다. 이를 통해 데이터 분석에서는 단순 계산보다 기준 설정 자체가 결과에 큰 영향을 미친다는 점을 배우게 되었다.

또한 처음에는 웹사이트 형태의 결과물과 대시보드 구현까지 동시에 진행하려 하였지만, 실제 개발 과정에서는 분석 자체를 완성하는 것만으로도 상당한 시간이 필요하다는 점을 깨달았다. 교수님 피드백 이후에는 우선 matplotlib와 seaborn 기반의 핵심 분석 결과 시각화를 먼저 완성하고, 이후 시간이 남는 경우 추가적인 대시보드 구현을 고려하는 방향으로 우선순위를 조정하였다. 결과적으로 프로젝트 초반에는 “AI 기반 수출 진단 플랫폼”이라는 큰 목표에 집중하였다면, 이후에는 실제 데이터 수집 가능성과 분석 현실성을 고려하여 범위를 축소하고 핵심 분석 중심으로 방향을 수정하게 되었다. 최종적으로는 주제 자체를 완전히 바꾸어 청소년의

미디어 과의존이 신체적·정신적 건강에 미치는 영향을 분석하고 이를 종합한 YWI 지수를 개발하는 방향으로 새롭게 시작하였다. 주제를 바꾸는 과정에서 시간적 부담이 컸지만, 오히려 실제로 수집 가능한 공공데이터를 중심으로 현실적인 분석 범위를 설정하는 것이 얼마나 중요한지를 몸소 배울 수 있는 계기가 되었다. 이 과정을 통해 데이터 분석 프로젝트에서는 아이디어의 참신함뿐 아니라, 실제 구현 가능한 수준으로 주제를 정하고 문제를 구체화하는 과정이 매우 중요하다는 점을 배울 수 있었다.

2) 이중축 그래프에서 정규화 단일축 그래프로의 수정

초기 시각화 단계에서는 스마트기기 활용시간(시간 단위)과 과의존 위험군 비율(% 단위)처럼 단위가 서로 다른 두 변수를 하나의 그래프에 표현하기 위해 이중축 그래프를 사용하였다. 엑셀과 파이썬을 활용해 이중축 그래프로 시각화하였으며 두 변수의 추세를 동시에 보여줄 수 있다는 점에서 적절한 방식이라고 판단하였다. 그러나 교수님 피드백을 통해 이중축 그래프는 왼쪽과 오른쪽 축의 범위 설정 방식에 따라 두 변수가 실제보다 더 강하게 연동되는 것처럼 보이거나 반대로 관계가 없는 것처럼 보이는 시각적 왜곡을 유발할 수 있다는 점을 처음으로 인식하게 되었다. 특히 축 범위를 어떻게 설정하느냐에 따라 보는 사람이 전혀 다른 인상을 받을 수 있으며 이는 데이터를 보는 사람에게 의도치 않은 커뮤니케이션 오류를 발생시킬 수 있다는 점이 문제였다. 이를 해결하기 위해 각 변수를 0~100 스케일로 정규화한 후 단일 축에 표시하는 방식으로 수정하였다. 정규화란 서로 단위가 다른 변수들을 동일한 기준으로 변환해 공정하게 비교할 수 있도록 하는 방법으로, 이를 통해 축 조작의 여지 없이 두 변수의 추세를 객관적으로 비교할 수 있게 되었다. 이 과정에서 데이터를 어떤 방식으로 시각화하느냐에 따라 같은 데이터도 전혀 다른 인상을 줄 수 있다는 점을 체감하였으며 시각화 결과물이 단순한 꾸밈이 아니라 분석의 신뢰도와 직결되는 중요한 요소임을 배울 수 있었다.

3) p값 개념의 새로운 도입

초기 분석 단계에서는 엑셀의 CORREL 함수를 활용하여 상관계수만 산출하는 방식으로 변수 간 관계를 해석하였다. 상관계수가 높으면 관계가 강하고 낮으면 관계가 약하다는 단순한 기준으로 분석 결과를 해석하였으며 이것으로도 충분히 분석이 가능하다고 생각하였다. 그러나 교수님 피드백을 통해 상관계수만으로는 분석 결과의 신뢰도를 판단하기 어려우며 이를 보완하기 위해서는 p값을 함께 산출하여 통계적 유의성을 검증해야 한다는 점을 처음으로 알게 되었다. p값이란 두 변수 사이에 아무 관계가 없다고 가정했을 때 이렇게 강한 상관계수가 우연히 나올 수 있는 확률을 의미하며 이 확률이 5% 미만($p < 0.05$)이면 우연이 아닌 실제 패턴으로 판단할 수 있다. 즉 상관계수 r 은 관계의 크기와 방향을 나타내고, p값은 그 결과가 신뢰할 수 있는지를 판단하는 지표라는 점에서 두 값은 반드시 함께 해석되어야 한다는 것을 이해하게 되었다. 특히

이번 연구처럼 표본 수가 적은 경우에는 동일한 상관계수라도 표본 수에 따라 p값이 크게 달라질 수 있으며, 표본이 적을수록 강한 상관계수가 나오더라도 통계적으로 유의미하지 않을 수 있다는 점도 함께 배우게 되었다. 이후 파이썬의 scipy 라이브러리를 활용하여 상관계수와 p값을 함께 산출하는 코드를 작성하고 신체건강 변수 간 상관관계 히트맵에도 r값과 p값을 함께 표시하도록 수정하였다. 이 과정을 통해 데이터 분석에서 숫자 하나를 더 구하는 것이 단순한 작업이 아니라, 분석 결과 전체의 신뢰도를 좌우할 수 있는 중요한 과정임을 깨달았다.

4) 가설2 연구 범위 수정

가설2는 처음에 "스마트폰 사용 증가는 청소년의 신체 건강에 부정적인 영향을 미쳤을 것이다"라는 포괄적인 형태로 설정되었으며 좌식시간, 신체활동 실천율, 비만율, 시력이상율, 수면충족률 등 신체 건강과 관련된 여러 변수를 모두 비슷한 비중으로 두고 분석하였다. 처음에는 다양한 변수를 포괄적으로 다루는 것이 분석을 더욱 풍부하게 만들 것이고 깊이있는 분석이 될 것이라 생각하였다. 그러나 비만율, 시력이상율, 수면충족률 등은 스마트폰 사용 외에도 식습관, 유전적 요인, 학업 스트레스 등 서로 다른 원인에 의해 영향을 받을 수 있어 핵심 변수가 다소 불명확하다는 점을 인식하게 되었다. 이에 따라 가설을 "여가시간 스마트폰 이용 증가는 청소년의 신체활동 감소와 좌식시간 증가에 영향을 미쳤을 것이다"로 보다 구체화하고 좌식시간과 신체활동 실천율을 핵심 변수로 설정하되 비만율, 시력이상율, 수면충족률은 보조 지표로 활용하는 방향으로 수정하였다. 이 과정에서 연구 범위를 넓게 설정하는 것이 항상 좋은 것은 아니며 핵심 변수를 명확히 설정하고 분석의 초점을 좁히는 것이 오히려 더 설득력 있는 분석 결과를 도출하는 데 도움이 된다는 점을 배울 수 있었다.

5) 파이썬 활용 방식의 변화 (시각화 도구에서 분석 도구로 활용)

이번 연구는 2차 데이터 기반 연구로 진행되었기 때문에 수집한 데이터가 이미 정제된 상태였고, 별도의 전처리 과정이 필요하지 않았다. 처음에는 이 점이 오히려 편리하다고 생각하였지만 전처리 과정이 없다 보니 파이썬을 어떤 방식으로 정제된 데이터 분석에 활용해야 하는지 감이 잡히지 않았다. 그 결과 초반에는 파이썬을 단순히 그래프를 그리는 시각화 도구로만 활용하는 데 그쳤고 단순히 엑셀로 만든 그래프를 파이썬으로 옮겨 그리는 수준이었다.

그러나 연구를 진행하면서 점차 파이썬을 시각화 도구 이상으로 활용할 수 있다는 것을 깨닫기 시작했다. 교수님 피드백으로 p값의 필요성을 인식하게 되면서 파이썬의 scipy 라이브러리를 활용해 상관계수와 p값을 함께 산출하는 코드를 직접 작성해보고 히트맵에 r값과 p값을 동시에 표시하는 방식도 구현해보았다. 또한 정규화 코드를 직접 작성하면서 단순 수식 계산을 넘어 데이터 변환 자체를 코드로 처리할 수 있다는 점도 체감하였다. 이 과정에서 파이썬은 단순히 그래프를 그리는 데 사용하는 도구가 아니라, 통계 분석, 데이터 변환, 결과 검증까지 한 번에

처리할 수 있는 분석 도구라는 것을 비로소 이해하게 되었고 다방면으로 다룰 수 있게 되었다.
 결과적으로 이번 프로젝트를 통해 파이썬을 어떤 상황에서, 어떤 목적으로 활용해야 하는지에 대한 감각을 조금씩 익힐 수 있었다. 처음에는 막막하게 느껴졌던 파이썬이 연구가 진행될수록 점점 유용한 도구라는 것을 깨달았기에 앞으로 데이터를 다루는 상황에서 파이썬을 시각화뿐만 아니라 분석 전반에 적극적으로 활용해보고자 하는 의지가 생겼다.

부록3. 타임라인 (오프라인 논의 외에도 지속적으로 카톡으로 연락하며 연구 진행)

4/2 - 4/8 오프라인 논의	- 4/5(일)까지 데이터 분석 관련 공모전 검색 후 공유 - 4/8(수)까지 개인별 주제 1개 이상 제시
4/9 - 4/15 오프라인 논의	- 주제 선정: 지방 중소기업 수출 가능성 진단 서비스 - 공모전 선정: 제14회 산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전 - 역할 분담 완료 - 주별 계획서 작성 시작
4/16 - 4/20 오프라인 논의	- 계획서 작성 완료 - 바이트 코딩 위주로 기획 - AI 코딩 도구 활용 결정 (Google Antigravity, Cursor 등) - 본격 구현은 중간고사 이후로 일정 조정 - 계획서에 ai 사용 내역 상세 기재 - 4/17(금) 발표 계획서 제출
4/21 - 4/27	- 중간고사 기간으로 회의 진행X, 시험 이후 재개
4/30 발표	- 발표 후 피드백을 통해 주제가 너무 포괄적이고, 웹사이트를 실제로 구현해내는 것이 매우 어려울 것이라고 판단하여 주제를 바꾸어 진행하기로 함 - 5/6(수)까지 변경된 주제로 보고서 작성 진행
5/7 - 5/13 오프라인 논의	- 변경된 주제로 발표 진행 후 피드백을 통해 먼저 연구의 방향성과 목적을 뚜렷하게 정하고 파이썬의 비중을 늘리기로 결정 - 엑셀과 파이썬으로 그래프를 시각화한 후 차이점 서술, 상관관계수

	계산
5/14 - 5/20 오프라인 논의 (홍예린 불참)	- 5/17(일)까지 2021~2024 ‘청소년 디지털 웰니스 지수(YWI)’ 점수 계산 완료 - 엑셀 및 파이썬으로 모든 가설에 관한 그래프 시각화 완료 - 각자 역할 수행하면서 어려웠던 부분 및 한계점 정리 및 팀원들과 공유
5/21 - 5/26 오프라인 논의	- 5/24(일)까지 가설 관련 데이터 분석, 결론 및 제언 완성 - 5/26(화)까지 보고서 작성 및 발표 PPT 완성 - 교수님 피드백 내용을 팀원 간 공유 및 검토 후, 제출 일정을 고려해 핵심 피드백을 우선적으로 반영하는 것으로 결정 - 최종 제출일 6/11(목)까지 피드백 전체 반영 및 완성도 보완 후 제출 예정
5/27 - 6/9 오프라인 논의	- 교수님 피드백 내용 전체적으로 모두 반영 및 최종 수정 - 파이썬을 이용해 P값 구하기, 이중축 그래프를 정규화 후 단일 그래프로 수정, 시계열 회귀분석 및 추세선 추가 - 지표 이름 수정 ‘청소년 디지털 웰니스 지수(YWI)’ - 보고서를 기반으로 한 결과 요약 웹페이지 제작

부록4. AI 사용 내역

활용 모델: Claude (Sonnet 4.6 무료 버전)

사용한 날짜: 2026.05.03

프롬프트: 우리 주제에 맞게 사용할 데이터를 여러개 추려봤는데 각각의 데이터를 내가 말한 가설 3개 중 어느 곳에 쓰면 좋을지 정리해줘. 청소년정책분석평가센터의 (연도별 비만율), (나는 정신적으로 건강하다), (여가활동 내용) 데이터, 미디어통계포털의 (스마트폰 과의존 위험군), (사이버폭력 피해 경험), (디지털 혐오표현 경험), (스마트 기기 활용 시간 평일 및 휴일), (심야시간대 온라인 게임 이용 여부, 이용 빈도 및 이용 기기) 데이터, 질병관리청 청소년건강행태조사의 (주중 학습목적 이외 앞서 보낸 시간), (주말 학습목적 이외 앞서 보낸 시간), (하루 60분 주5일 이상 신체활동 실천율), (주관적 수면 충족률), (주중 평균 수면시간)

데이터, 교육부 학생건강정보센터 2025학생건강검사 표본분석 결과 중 (성별에 따른 학교급별 최근 3년간 시력 이상 비율 변화) 데이터를 쓸거야.

답변 내용: 수집한 14개 데이터를 가설 3개에 맞게 분류함. 가설1에는 스마트폰 과의존 위험군, 스마트기기 활용 시간 평일·휴일, 심야시간대 온라인 게임 이용 여부·빈도·기기 데이터를, 가설2에는 스마트기기 활용 시간 평일·휴일, 여가활동 내용, 주중·주말 학습 외 앓아서 보낸 시간, 하루 60분 주 5일 이상 신체활동 실천율, 연도별 비만율, 시력 이상 비율 변화, 주중 평균 수면시간 및 주관적 수면 충족률 데이터를, 가설3에는 사이버폭력 피해 경험, 디지털 혐오표현 경험, 나는 정신적으로 건강하다 데이터를 배치해주어 각 가설의 분석 방향 구체화할 수 있도록 도움.

활용 모델: Claude (Sonnet 4.6 무료 버전)

사용한 날짜: 2026.05.04

프롬프트: 내가 엑셀을 처음 다뤄보는 초보라고 생각하고 스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 추이를 나타내는 그래프를 만드는 방법을 차례대로 알려줘. (1차)

선 색깔이 뚜렷하게 구분되었으면 좋겠고 그래프 축에 세부 내용들을 추가하고 싶은데 어떻게 수정할 수 있는 것인지 단계적으로 알려줘. (2차)

답변 내용: 엑셀로 그래프를 만드는 방법에 대해 단계별로 알려주어 이후 각 가설에 대해 사용할 그래프를 시각화하는데 도움을 받음

활용 모델: Claude (Sonnet 4.6 무료 버전)

사용한 날짜: 2026.05.16

프롬프트: 엑셀 분석 말고도 파이썬으로 분석도 하고싶는데 선그래프 말고 다른 그래프를 그려보는 것도 좋을 것 같아. 특히 가설2에서는 선그래프로 하기에는 너무 많은 데이터가 있는 것 같으니까 다른 그래프를 추천해주면 좋겠어.(1차)

어떤 변수끼리 관계가 강한지 잘 나타내는 히트맵이 좋은 것 같은데 그렇다면 이것 파이썬으로 어떻게 만들 수 있어? 코드를 짜주면 내가 붙여넣기 할게.(2차)

산점도+추세선도 너가 추천해줬잖아. 일단 이것도 파이썬 코드로 만들어줘.(3차)

답변 내용: 파이썬을 이용해 히트맵과 산점도+추세선을 만들 수 있도록 코드를 만들어주고 제대로 결과물이 나오지 않을 때 단계적으로 문제 해결 방법을 제시하여 도움을 줌

활용 모델: Claude (Sonnet 4.6 무료 버전)

사용한 날짜: 2026.06.01

프롬프트: 내가 만든 히트맵에는 지금 상관관계수 값만 들어있잖아. 그런데 교수님이 p값도 같이 넣으라고 피드백 주셨거든. 이 히트맵에 p값도 다 들어가게 파이썬 코드 짜줄 수 있어?

답변 내용: 기존 히트맵에 p값을 추가하는 버전의 코드를 만들어줌, 예러가 났을 때 이유를 말해주고 다시 코드를 만들어줌

활용 모델: Claude (Sonnet 4.6 무료 버전)

사용한 날짜: 2026.06.02

프롬프트: 내가 가설1에 넣은 이중축 그래프를 각각 정규화(0~100 스케일로 변환)한 후 단일축에 표시하는걸로 바꾸려고 하거든. 코로나 시기 포함 버전과 제외 버전 두개 그래프를 바꿔야하는데 파이썬 코드 좀 만들어줘.

답변 내용: 가설 1에 사용한 두 개의 이중축 그래프를 정규화한 후 단일축 그래프로 보여주는 파이썬 코드를 만들어줌

활용 모델: Manus (무료 버전)

사용한 날짜: 2026.05 (지속적으로 활용)

프롬프트: 청소년정책분석평가센터(연도별 비만율),(나는 정신적으로 건강하다),(여가활동 내용), 미디어통계포털 (스마트폰 과의존 위험군),(사이버폭력 피해 경험),(디지털 혐오표현 경험),(스마트 기기 활용 시간 평일 및 휴일), (심야시간대 온라인 게임 이용 여부, 이용 빈도 및 이용 기기), 질병관리청 청소년건강행태조사 ,(주중 학습목적 이외 앓아서 보낸 시간),(주말 학습목적 이외 앓아서 보낸 시간), (하루 60분 주5일 이상 신체활동 실천율), (주관적 수면 충족률), (주중 평균 수면시간), 교육부 학생건강정보센터 2025 학생건강검사 표본분석 결과 (성별에 따른 학교급별 최근 3년간 시력 이상 비율 변화) 이런 데이터들을 이용해서 스마트폰 더나아가 미디어 과의존이 신체적 그리고 정신적 건강에 주는 영향을 종합해서 바로 산출하는 단 하나의 지표(혹은 시각화)를 만들고 싶어 어떻게 해야 할지 아이디어들을 알려줘(1차)

그리고 여기서 가중치를 상관기반 가중치로 설정하고 싶은데 어떻게 해야할까?(2차)

적정 미디어 이용 시간 준수율: 평일 및 휴일 스마트 기기 활용 시간을 기준으로 적정 이용 시간을 설정하고, 이를 준수하는 비율을 산출하고자 해 2시간을 기준으로 산출하고 싶어 어떻게 할까?(3차)

여가활동 다양성 점수를 청소년정책분석평가센터의 여가활동 내용 데이터를 분석하여 미디어 관련 활동의 비중이 낮고, 비미디어 활동의 비중이 높을수록 높은 점수를 부여하고 싶어 어떻게 점수를 산출할까?(4차)

답변 내용: YWI 지수에 대해 기본적인 것들을 구성해주었으며 데이터 분석 초안을 만들고 이후 가중치에 관해서 좀 더 세부적으로 이해하고 상관관계를 기반으로 한 가중치를 설정하는데 도움을 받음, 데이터를 분석할때, 피어슨 상관계수 및 다양한 환산 데이터를 산출할때 파이썬 코드를 짤때 도움을 받음

활용 모델: Claude (Sonnet 4.6 무료 버전)

사용한 날짜: 2026.06

프롬프트: 내가 작성한 데이터 분석 보고서의 문장을 보고서 형식에 맞게 다듬어줘. 내용의 의미는 유지하면서 문장이 더 자연스럽고 학술적인 표현이 되도록 수정해줘. 또한 띄어쓰기, 오타자, 반복 표현도 함께 수정해줘. 그리고 어느 부분을 수정한건지 너가 보여줘. 내가 그러면 그 부분을 수정할거야.

지금 문체가 너무 바뀐 것 같은데 딱딱해보이니까 내가 쓴 문체를 자연스럽게 유지하면서, 전체적으로 읽기 흐름이 좋아지도록 수정해줘. (2차)

답변 내용: 작성된 보고서 문장을 학술 보고서 형식에 맞게 교정하였으며 의미를 유지하면서 문장 구조를 자연스럽게 정리하고 반복 표현을 줄여 가독성을 개선하는데 도움을 받음, 또한 띄어쓰기 및 오타자, 비문을 수정하여 전체 문서의 완성도를 높이는데 사용함

부록5. 활용한 파이썬 코드

1. 스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 추이

```
import platform
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 운영체제에 맞는 한글 폰트 자동 설정
if platform.system() == 'Darwin': # Mac 사용자
    plt.rc('font', family='AppleGothic')
elif platform.system() == 'Windows': # Windows 사용자
    plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
else: # Linux 등 기타
    plt.rc('font', family='NanumGothic')

# 마이너스(-) 기호 깨짐 방지
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 2. 다크 테마 적용 (요청하신 사진 스타일)
plt.style.use('dark_background')

# 3. 오른쪽 표 데이터 준비
years = ['2016', '2018', '2019', '2020', '2021', '2022', '2023', '2024']
weekday_time = [2.0, 1.9, 1.9, 2.8, 2.6, 1.8, 1.8, 1.7]
weekend_time = [2.6, 2.8, 2.6, 3.6, 3.4, 2.6, 2.6, 2.4]
risk_group = [30.6, 29.3, 30.2, 35.8, 37.0, 40.1, 40.1, 42.6]

# 4. 그래프 그리기 시작
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5))

# --- 기본(왼쪽) y축: 스마트기기 활용시간 ---
```

```

ax1.plot(years, weekday_time, label='평일   활용시간(시간)', color='#66c2a5',
marker='o')
ax1.plot(years, weekend_time, label='휴일   활용시간(시간)', color='#fc8d62',
marker='o')

# Y축 최소, 최대, 중간값 설정
y1_min = min(min(weekday_time), min(weekend_time))
y1_max = max(max(weekday_time), max(weekend_time))
y1_mid = (y1_min + y1_max) / 2
ax1.set_ylim(y1_min - 0.5, y1_max + 0.5)
ax1.set_yticks([y1_min, y1_mid, y1_max])

# --- 보조(오른쪽) Y축: 과의존 위험군 비율 ---
ax2 = ax1.twinx() # X축을 공유하는 두 번째 Y축 생성
ax2.plot(years, risk_group, label='과의존   위험군(%)', color='#8da0cb',
marker='s')

# 보조 Y축 최소, 최대, 중간값 설정
y2_min = min(risk_group)
y2_max = max(risk_group)
y2_mid = (y2_min + y2_max) / 2
ax2.set_ylim(y2_min - 2, y2_max + 2)
ax2.set_yticks([y2_min, y2_mid, y2_max])

# --- 그래프 꾸미기 ---
plt.title("연도별 스마트기기 활용시간 및 과의존 위험군 추이", pad=15)
ax1.grid(True, color='gray', linestyle='-', linewidth=0.5, alpha=0.5)

# 두 축의 범례 합쳐서 표시하기
lines_1, labels_1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines_2, labels_2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines_1 + lines_2, labels_1 + labels_2, loc='upper left',
framealpha=0.3)

# 그래프 출력
plt.show()

```

2. 스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 추이(코로나 시기 제외)

```

import platform

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 운영체제에 맞는 한글 폰트 자동 설정

if platform.system() == 'Darwin': # Mac 사용자

```

```

plt.rc('font', family='AppleGothic')

elif platform.system() == 'Windows': # Windows 사용자

    plt.rc('font', family='Malgun Gothic')

else: # Linux 등 기타

    plt.rc('font', family='NanumGothic')

# 마이너스(-) 기호 깨짐 방지

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 2. 다크 테마 적용

plt.style.use('dark_background')

# 3. 새로 올려주신 표 데이터 준비 (2020, 2021년 제외)

years = ['2016', '2018', '2019', '2022', '2023', '2024']

weekday_time = [2.0, 1.9, 1.9, 1.8, 1.8, 1.7]

weekend_time = [2.6, 2.8, 2.6, 2.6, 2.6, 2.4]

risk_group = [30.6, 29.3, 30.2, 40.1, 40.1, 42.6]

# 4. 그래프 그리기 시작

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5))

# --- 기본(왼쪽) y축: 스마트기기 활용시간 ---

ax1.plot(years, weekday_time, label='평일 활용시간(시간)', color='#66c2a5',
marker='o')

ax1.plot(years, weekend_time, label='휴일 활용시간(시간)', color='#fc8d62',
marker='o')

# y축 최소, 최대, 중간값 설정

y1_min = min(min(weekday_time), min(weekend_time))

y1_max = max(max(weekday_time), max(weekend_time))

```

```

y1_mid = (y1_min + y1_max) / 2

ax1.set_ylim(y1_min - 0.5, y1_max + 0.5)

ax1.set_yticks([y1_min, y1_mid, y1_max])

# --- 보조(오른쪽) Y축: 과의존 위험군 비율 ---

ax2 = ax1.twinx() # X축을 공유하는 두 번째 Y축 생성

ax2.plot(years, risk_group, label='과의존 위험군(%)', color='#8da0cb',
marker='s')

# 보조 Y축 최소, 최대, 중간값 설정

y2_min = min(risk_group)

y2_max = max(risk_group)

y2_mid = (y2_min + y2_max) / 2

ax2.set_ylim(y2_min - 2, y2_max + 2)

ax2.set_yticks([y2_min, y2_mid, y2_max])

# --- 그래프 꾸미기 ---

plt.title("연도별 스마트기기 활용시간 및 과의존 위험군 추이", pad=15)

ax1.grid(True, color='gray', linestyle='-', linewidth=0.5, alpha=0.5)

# 두 축의 범례 합쳐서 표시하기

lines_1, labels_1 = ax1.get_legend_handles_labels()

lines_2, labels_2 = ax2.get_legend_handles_labels()

ax1.legend(lines_1 + lines_2, labels_1 + labels_2, loc='upper left',
framealpha=0.3)

# 그래프 출력

plt.show()

```

3. 신체건강 변수 간 상관관계 히트맵, 스마트폰 사용과 신체 건강 간 산점도와 추세

```

import platform
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# --- 한글 폰트 설정
if platform.system() == 'Darwin':
    plt.rc('font', family='AppleGothic')
elif platform.system() == 'Windows':
    plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
else:
    plt.rc('font', family='NanumGothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# --- 데이터
years_body = [2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024]

좌식_주중 = [2.4, 2.5, 3.1, 2.8, 3.5, 3.1, 3.4, 3.3]
좌식_주말 = [4.5, 4.5, 5.0, 4.8, 5.3, 5.0, 5.4, 5.1]
신체활동 = [12.9, 13.5, 13.7, 14.4, 14.4, 16.1, 16.9, 17.0]
비만을 = [9.1, 10.0, 10.8, 11.1, 13.5, 12.1, 12.0, 12.5]
시력이상 = [55.7, 53.9, 53.7, 53.3, 58.1, 55.4, 56.1, 57.2]
수면충족 = [25.9, 25.1, 23.0, 21.4, 22.9, 22.2, 26.0, 21.9]

import numpy as np
labels = ['주중좌식시간', '주말좌식시간', '신체활동시간', '비만을', '시력이상', '수면충족률']
data_matrix = np.array([좌식_주중, 좌식_주말, 신체활동, 비만을, 시력이상, 수면충족])
corr_matrix = np.corrcoef(data_matrix)
n = len(labels)

# == 그래프 1: 히트맵
fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(8, 6))
im = ax1.imshow(corr_matrix, cmap='RdBu_r', vmin=-1, vmax=1, aspect='auto')
plt.colorbar(im, ax=ax1, label='상관계수 (r)')
ax1.set_xticks(range(n))
ax1.set_yticks(range(n))
ax1.set_xticklabels(labels, fontsize=10)
ax1.set_yticklabels(labels, fontsize=10)
for i in range(n):
    for j in range(n):
        val = corr_matrix[i, j]
        color = 'white' if abs(val) > 0.5 else 'black'
        ax1.text(j, i, f'{val:.2f}', ha='center', va='center',
                fontsize=10, fontweight='bold', color=color)
ax1.set_title('신체건강 변수 간 상관관계 히트맵', fontsize=14, pad=15)
plt.tight_layout()
plt.savefig('히트맵.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("히트맵 저장 완료")

# == 그래프 2: 산점도 + 추세선
fig2, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
fig2.suptitle('신체건강 변수 간 산점도 및 추세선', fontsize=14, y=1.02)

scatter_pairs = [
    (좌식_주중, 비만을, '주중 좌식시간 (시간)', '비만을 (%)', '주중 좌식시간 ↑ → 비만을 ↑'),
    (신체활동, 수면충족, '신체활동 실천율 (%)', '수면 충족률 (%)', '신체활동 ↑ → 수면충족 ↑'),
]

for ax, (x, y, xlabel, ylabel, title) in zip(axes, scatter_pairs):
    x, y = np.array(x), np.array(y)
    slope, intercept, r, p, _ = stats.linregress(x, y)
    ax.scatter(x, y, color='#185FA5', s=70, zorder=3, label='연도별 데이터')
    for xi, yi, yr in zip(x, y, years_body):
        ax.annotate(str(yr), (xi, yi), textcoords='offset points',
                    xytext=(5, 4), fontsize=8, color='#444')
    x_line = np.linspace(x.min() - 0.1, x.max() + 0.1, 100)
    ax.plot(x_line, slope * x_line + intercept,
            color='#D85A30', linewidth=2, linestyle='--', label=f'추세선 (r={r:.2f})')
    ax.set_xlabel(xlabel, fontsize=11)
    ax.set_ylabel(ylabel, fontsize=11)
    ax.set_title(title, fontsize=12)
    ax.legend(fontsize=9)
    ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('산점도+추세선.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("산점도+추세선 저장 완료")

```

4. 주간 좌식 시간 평균을 구하는 방법 (평일 x 5 + 주말 x 2 / 7)


```

import pandas as pd

# 1. 원시 데이터 입력하기
data = {
    '주중_좌식시간': [3.8, 3.4, 3.1, 3.4, 3.3],
    '주말_좌식시간': [5.5, 5.3, 5.0, 5.4, 5.1]
}

# 2. 데이터를 표(DataFrame) 형태로 만들기
df = pd.DataFrame(data)

# 3. 공식 적용하여 파생 데이터(주간 평균) 계산하기
df['주간_평균_시간'] = (df['주중_좌식시간'] * 5 + df['주말_좌식시간'] * 2) / 7

# 4. 소수점 첫째 자리까지 반올림하기
df['주간_평균_시간'] = df['주간_평균_시간'].round(1)

# 5. 결과 확인하기
print(df)

```

```

...   주중_좌식시간  주말_좌식시간  주간_평균_시간
0         3.8         5.5         4.3
1         3.4         5.3         3.9
2         3.1         5.0         3.6
3         3.4         5.4         4.0
4         3.3         5.1         3.8

```

4-2. 학습 목적 외 좌식 시간 가중치 구하기

```

import pandas as pd
import numpy as np

# 1. 원시 데이터 입력하기 (신체활동 실천율은 임의로 추가)
data = {
    '주중_좌식시간': [3.8, 3.4, 3.1, 3.4, 3.3],
    '주말_좌식시간': [5.5, 5.3, 5.0, 5.4, 5.1],
    '신체활동_실천율': [13.8, 14.4, 16.1, 16.9, 17.0] # % 단위
}

# 2. 데이터를 표(DataFrame) 형태로 만들기
df = pd.DataFrame(data)

# 3. 주간 평균 좌식 시간 계산하기
df['주간_평균_시간'] = (df['주중_좌식시간'] * 5 + df['주말_좌식시간'] * 2) / 7

# 4. 감점 계산하기 (기준: 2시간 초과분, 가중치: 1시간당 10점 감점)
df['감점'] = np.maximum(0, df['주간_평균_시간'] - 2.0) * 10

# 5. 보정 점수 계산하기 (가중치: 실천율 1%당 0.2점 보정)
df['보정점수'] = df['신체활동_실천율'] * 0.2

# 6. 통합 최종 점수 산출하기 (기본 100점 - 감점 + 보정점수)
df['최종점수'] = 100 - df['감점'] + df['보정점수']

# 7. 점수 상한선 설정 및 반올림
df['최종점수'] = df['최종점수'].clip(upper=100).round(1)

# 8. 최종 결과물만 깔끔하게 출력하기
print(df[['주간_평균_시간', '감점', '보정점수', '최종점수']])

```

```

...   주간_평균_시간  감점  보정점수  최종점수
0  4.285714  22.857143   2.76   79.9
1  3.942857  19.428571   2.88   83.5
2  3.642857  16.428571   3.22   86.8
3  3.971429  19.714286   3.38   83.7
4  3.814286  18.142857   3.40   85.3

```

4-3. 여가 다양성 점수 구하기

```

import pandas as pd

# 1. 원본 데이터 입력 (이미지 데이터 완벽 반영, 결측치 없음)
data = {
    '연도': [2020, 2021, 2022, 2023, 2024],
    '문화예술관람': [14.12, 9.11, 11.09, 13.06, 13.06],
    '스포츠관람': [13.35, 11.91, 12.19, 13.91, 13.91],
    '게임 인터넷 검색': [72.76, 67.84, 65.66, 63.49, 63.49],
    '취미 자기개발': [28.45, 26.40, 24.99, 23.59, 23.59],
    '동영상 콘텐츠 시청': [72.31, 86.64, 86.35, 86.06, 86.06]
}

df = pd.DataFrame(data).set_index('연도')

# =====
# 1단계: 여가 활동 항목 미분화
# =====
# 취미/오락을 미디어로, 나머지를 비미디어로 분류
media_cols = ['게임 인터넷 검색', '동영상 콘텐츠 시청']
non_media_cols = ['문화예술관람', '취미 자기개발', '스포츠관람']

# =====
# 2단계: 비중(비율) 산출
# =====
# 데이터가 이미 퍼센트(%)이므로, 각 그룹의 항목들을 더하기만 하면 비중이 됩니다.
df['미디어_비중(%)'] = df[media_cols].sum(axis=1)
df['비미디어_비중(%)'] = df[non_media_cols].sum(axis=1)

# =====
# 3단계: 통합 점수화 모델링
# =====
# [가중치 차등 방식] 기본 50점 + (비미디어*1) - (미디어*0.2)
df['최종 가중치점수'] = 50 + (df['비미디어_비중(%)'] * 1) - (df['미디어_비중(%)'] * 0.2)

# 결과 출력
df = df.round(1)
print("📊 2020~2024 여가 다양성 점수 산출 결과")
print("-" * 70)
print(df[['미디어_비중(%)', '비미디어_비중(%)', '최종 가중치점수']])

```

```

--- 📊 2020~2024 여가 다양성 점수 산출 결과
-----

```

	미디어_비중(%)	비미디어_비중(%)	최종 가중치점수
연도			
2020	145.1	55.9	76.9
2021	154.5	47.4	66.5
2022	152.0	48.3	67.9
2023	149.6	50.6	70.6
2024	149.6	50.6	70.6

5. 최종 YWI 지수 구하기(+가중치 설정)

```

import pandas as pd
import numpy as np

# 1. 데이터 준비 (엑셀에서 확인한 수치 직접 입력)
# 엑셀 파일의 구조가 복잡하므로, 정확한 계산을 위해 확인된 수치를 데이터프레임으로 구성합니다.
data = {
    '연도': ['2020년', '2021년', '2022년', '2023년', '2024년'],
    '기준_스마트폰_과의존율': [35.8, 37.0, 40.1, 40.1, 42.6],
    '미디어_건전성_점수': [72.4, 65.6, 68.3, 66.5, 64.5],
    '신체_활력도_점수': [55.9, 56.6, 61.9, 61.6, 61.3],
    '정신_회복탄력성_점수': [50.13, 42.8, 43.03, 43.77, 42.4]
}

df = pd.DataFrame(data)

print("---- [입력 데이터 확인] ----")
print(df)
print("\n")

# 2. 상관계수(r) 산출
# 기준 변수(스마트폰 과의존율)와 각 영역 점수 간의 피어슨 상관계수를 계산합니다.
r_media = df['기준_스마트폰_과의존율'].corr(df['미디어_건전성_점수'])
r_physical = df['기준_스마트폰_과의존율'].corr(df['신체_활력도_점수'])
r_mental = df['기준_스마트폰_과의존율'].corr(df['정신_회복탄력성_점수'])

print("---- [2단계: 상관계수(r) 산출 결과] ----")
print(f"스마트폰 과의존율 ↔ 미디어 건전성: {r_media:.4f}")
print(f"스마트폰 과의존율 ↔ 신체 활력도: {r_physical:.4f}")
print(f"스마트폰 과의존율 ↔ 정신 회복탄력성: {r_mental:.4f}")
print("\n")

# 3. 절댓값 변환
# 영향력의 '크기'를 측정하기 위해 상관계수의 부호를 제거합니다.
abs_r_media = abs(r_media)
abs_r_physical = abs(r_physical)
abs_r_mental = abs(r_mental)

print("---- [3단계: 상관계수 절댓값(|r|)] ----")
print(f"미디어 영향력 크기: {abs_r_media:.4f}")
print(f"신체 영향력 크기: {abs_r_physical:.4f}")
print(f"정신 영향력 크기: {abs_r_mental:.4f}")
print("\n")

# 4. 가중치(w) 정규화
# 각 절댓값을 합계로 나누어 전체 합이 1(100%)이 되도록 비율을 맞춥니다.
total_abs_r = abs_r_media + abs_r_physical + abs_r_mental

w_media = abs_r_media / total_abs_r
w_physical = abs_r_physical / total_abs_r
w_mental = abs_r_mental / total_abs_r

print("---- [4단계: 최종 가중치(w) 산출 결과] ----")
print(f"W1 (미디어 건전성): {w_media:.4f} ({w_media*100:.2f}%)")
print(f"W2 (신체 활력도): {w_physical:.4f} ({w_physical*100:.2f}%)")
print(f"W3 (정신 회복탄력성): {w_mental:.4f} ({w_mental*100:.2f}%)")
print(f"가중치 합계: {w_media + w_physical + w_mental:.1f}")
print("\n")

# 5. 최종 YMHBI 지수 산출 (새로운 가중치 적용)
df['최종_YMHBI'] = (df['미디어_건전성_점수'] * w_media) + \
    (df['신체_활력도_점수'] * w_physical) + \
    (df['정신_회복탄력성_점수'] * w_mental)

print("---- [최종 결과: 새로운 가중치가 적용된 YMHBI] ----")
print(df[['연도', '최종_YMHBI']])

```

6. 신체건강 변수 간 상관관계 히트맵 (p값 추가)

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
import matplotlib
from scipy import stats

# --- 한글 폰트 설정
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

font_candidates = ["Malgun Gothic", "NanumGothic", "NanumBarunGothic", "AppleGothic"]
found_font = None
for name in font_candidates:
    matches = [f for f in fm.fontManager.ttflist if f.name == name]
    if matches:
        found_font = name
        break

if found_font:
    matplotlib.rcParams['font.family'] = found_font

# --- 변수명
labels = ["주중좌식시간", "주말좌식시간", "신체활동시간", "비만율", "시력이상율", "수면충족률"]

# --- 상관관계 행렬
corr_matrix = np.array([
    [1.00, 0.98, 0.70, 0.93, 0.61, -0.34],
    [0.98, 1.00, 0.71, 0.87, 0.57, -0.21],
    [0.70, 0.71, 1.00, 0.68, 0.44, -0.24],
    [0.93, 0.87, 0.68, 1.00, 0.65, -0.50],
    [0.61, 0.57, 0.44, 0.65, 1.00, 0.04],
    [-0.34, -0.21, -0.24, -0.50, 0.04, 1.00]
])

# --- 표본 수 (2016~2024 = 9개)
N = 9

# --- p값 계산 함수
def r_to_p(r, n):
    if abs(r) >= 1.0:
        return 0.0
    t_stat = r * np.sqrt(n - 2) / np.sqrt(1 - r**2)
    return 2 * stats.t.sf(abs(t_stat), df=n - 2)

n = len(labels)
p_matrix = np.zeros((n, n))
for i in range(n):
    for j in range(n):
        p_matrix[i][j] = r_to_p(corr_matrix[i][j], N)

# --- 시각화
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 7))
im = ax.imshow(corr_matrix, cmap="RdBu_r", vmin=-1, vmax=1, aspect="auto")

cbar = fig.colorbar(im, ax=ax, fraction=0.046, pad=0.04)
cbar.set_label("상관관계수 (r)", fontsize=11)

ax.set_xticks(range(n))
ax.set_yticks(range(n))
ax.set_xticklabels(labels, fontsize=10)
ax.set_yticklabels(labels, fontsize=10)

for i in range(n):
    for j in range(n):
        r = corr_matrix[i][j]
        p = p_matrix[i][j]

        if p < 0.001:
            sig = "***"
        elif p < 0.01:
            sig = "**"
        elif p < 0.05:
            sig = "*"
        else:
            sig = "n.s."

        if i == j:
            text = f"{r:.2f}"
        else:
            text = f"r={r:.2f} #p={p:.3f} {sig}"

        text_color = "white" if abs(r) > 0.55 else "black"
        ax.text(j, i, text, ha="center", va="center",
                fontsize=8, color=text_color, linespacing=1.5)

ax.set_title("신체건강 변수 간 상관관계 히트맵", fontsize=14, fontweight="bold", pad=15)
fig.text(0.5, -0.02, "** p<.05 ** p<.01 *** p<.001 n.s. = 유의하지 않음",
        ha="center", fontsize=9, color="gray")

plt.tight_layout()
plt.savefig("C:/Users/aa/OneDrive/Desktop/heatmap_with_pvalue.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("☑ 저장 완료! 바탕화면에서 확인하세요.")

```

7. 스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 추이 (정규화 0~100 스케일)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
import matplotlib

# --- 한글 폰트 설정
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
fm._load_fontmanager(try_read_cache=False)
font_candidates = ["Malgun Gothic", "NanumBarunGothic", "NanumGothic", "AppleGothic"]
found_font = None
for name in font_candidates:
    matches = [f for f in fm.fontManager.ttflist if f.name == name]
    if matches:
        found_font = name
        break
if found_font:
    matplotlib.rcParams['font.family'] = found_font

# --- 데이터 (Sheet1)
연도 = [2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]
평일 = [2.0, 1.9, 1.9, 2.8, 2.6, 1.8, 1.8, 1.7]
휴일 = [2.6, 2.8, 2.6, 3.6, 3.4, 2.6, 2.6, 2.4]
과의존 = [30.6, 29.3, 30.2, 35.8, 37.0, 40.1, 40.1, 42.6]

# --- 정규화 함수 (0~100 스케일)
def normalize(arr):
    arr = np.array(arr, dtype=float)
    return (arr - arr.min()) / (arr.max() - arr.min()) * 100

평일_norm = normalize(평일)
휴일_norm = normalize(휴일)
과의존_norm = normalize(과의존)

# --- 시각화
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

ax.plot(연도, 평일_norm, marker='o', linewidth=2, label='스마트기기 활용시간 평일(시간)')
ax.plot(연도, 휴일_norm, marker='s', linewidth=2, label='스마트기기 활용시간 휴일(시간)')
ax.plot(연도,과의존_norm, marker='^', linewidth=2, label='과의존 위험군 청소년(%)')

ax.set_title('스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 추이 (2016~2024)\n[정규화 0~100 스케일]',
            fontsize=13, fontweight='bold', pad=12)
ax.set_xlabel('연도', fontsize=11)
ax.set_ylabel('정규화 값 (0~100)', fontsize=11)
ax.set_xticks(연도)
ax.legend(fontsize=10)
ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.savefig("C:/Users/aa/OneDrive/Desktop/normalized_graph.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("☑ 저장 완료! 바탕화면에서 확인하세요.")
```

8. 스마트기기 활용시간과 청소년 과의존 위험군 추이 (코로나 시기 제외, 정규화 0~100 스케일)

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
import matplotlib

# --- 한글 폰트 설정
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
fm._load_fontmanager(try_read_cache=False)
font_candidates = ["Malgun Gothic", "NanumBarunGothic", "NanumGothic", "AppleGothic"]
found_font = None
for name in font_candidates:
    matches = [f for f in fm.fontManager.ttflist if f.name == name]
    if matches:
        found_font = name
        break
if found_font:
    matplotlib.rcParams['font.family'] = found_font

# --- 데이터 (코로나 시기 2020, 2021 제외)
연도 = [2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024]
평일 = [2.0, 1.9, 1.9, 1.8, 1.8, 1.7]
휴일 = [2.6, 2.8, 2.6, 2.6, 2.6, 2.4]
과의존 = [30.6, 29.3, 30.2, 40.1, 40.1, 42.6]

# --- 정규화 함수 (0~100 스케일)
def normalize(arr):
    arr = np.array(arr, dtype=float)
    return (arr - arr.min()) / (arr.max() - arr.min()) * 100

평일_norm = normalize(평일)
휴일_norm = normalize(휴일)
과의존_norm = normalize(과의존)

# --- 시각화
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

ax.plot(연도, 평일_norm, marker='o', linewidth=2, label='스마트기기 활용시간 평일(시간)')
ax.plot(연도, 휴일_norm, marker='s', linewidth=2, label='스마트기기 활용시간 휴일(시간)')
ax.plot(연도,과의존_norm, marker='^', linewidth=2, label='과의존 위험군 청소년(%)')

ax.set_title('스마트기기 활용시간과 청소년과의존 위험군 추이\n[코로나 시기(2020~2021) 제외, 정규화 0~100 스케일]',
            fontsize=13, fontweight='bold', pad=12)
ax.set_xlabel('연도', fontsize=11)
ax.set_ylabel('정규화 값 (0~100)', fontsize=11)
ax.set_xticks(연도)
ax.legend(fontsize=10)
ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.savefig("C:/Users/aa/OneDrive/Desktop/normalized_no_covid.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("👍 저장 완료! 바탕화면에서 확인하세요.")

```

9. 스마트기기 활용시간과 청소년과의존 위험군 관련 p값 계산

```

from scipy import stats

print("=== 코로나 시기 포함 (N=8) ===")
usage_평일_전체 = [2.0, 1.9, 1.9, 2.8, 2.6, 1.8, 1.8, 1.7]
usage_휴일_전체 = [2.6, 2.8, 2.6, 3.6, 3.4, 2.6, 2.6, 2.4]
risk_전체 = [30.6, 29.3, 30.2, 35.8, 37.0, 40.1, 40.1, 42.6]

r1, p1 = stats.pearsonr(usage_평일_전체, risk_전체)
print(f"평일 활용시간 vs과의존 위험군")
print(f"상관계수 r = {r1:.3f}, p값 = {p1:.3f}")
print()

r2, p2 = stats.pearsonr(usage_휴일_전체, risk_전체)
print(f"휴일 활용시간 vs과의존 위험군")
print(f"상관계수 r = {r2:.3f}, p값 = {p2:.3f}")
print()

print("=== 코로나 시기 제외 (N=6) ===")
usage_평일_제외 = [2.0, 1.9, 1.9, 1.8, 1.8, 1.7]
usage_휴일_제외 = [2.6, 2.8, 2.6, 2.6, 2.6, 2.4]
risk_제외 = [30.6, 29.3, 30.2, 40.1, 40.1, 42.6]

r3, p3 = stats.pearsonr(usage_평일_제외, risk_제외)
print(f"평일 활용시간 vs과의존 위험군")
print(f"상관계수 r = {r3:.3f}, p값 = {p3:.3f}")
print()

r4, p4 = stats.pearsonr(usage_휴일_제외, risk_제외)
print(f"휴일 활용시간 vs과의존 위험군")
print(f"상관계수 r = {r4:.3f}, p값 = {p4:.3f}")

```

10. 상관관계 외 회귀분석 파이썬 코드

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# 1. 데이터 준비 (연도와 YWI 지수)
years = np.array([2020, 2021, 2022, 2023, 2024])
ywi_scores = np.array([66.55, 28.13, 55.20, 51.11, 33.65])

# 2. 시계열 선형 회귀분석 실행
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(
    years, ywi_scores
)

# 3. 분석 결과 출력
print(f"회귀식 기울기(매년 하락 폭): {slope:.2f}")
print(f"p-value (통계적 유의성): {p_value:.3f}")
```

```
# 4. 산점도 및 추세선 시각화
plt.style.use('dark_background')
plt.figure(figsize=(8, 5))

# 실제 데이터 점 찍기
plt.scatter(years, ywi_scores, color='#fc8d62', s=100,
            label='실제 YWI 점수')

# 추세선(회귀선) 그리기
trend_line = slope * years + intercept
plt.plot(years, trend_line, color='#66c2a5', linewidth=2,
         linestyle='--', label=f'추세선 (기울기: {slope:.2f})')

# 그래프 꾸미기
plt.title('연도별 YWI 지수 시계열 회귀분석 및 추세선')
plt.xlabel('연도')
plt.ylabel('YWI 점수')
plt.xticks(years)
plt.legend()
plt.grid(True, color='gray', alpha=0.3)

plt.show()
```

11. 지표 산출 관련 코랩 파이썬 링크 (박종은) - 아래 이미지에 설명이 첨가 되어 있음

https://colab.research.google.com/drive/1bkD63WRbKkpLl4p4O9UyIgCW2Bx9ik85?usp=s_haring

YWI 신체활동도 점수 산출에 필요한 데이터중 하나인 주간 평균 좌식시간 구하는 코드

```
import pandas as pd

# 1. 원시 데이터 입력하기
data = {
    '주간_좌식시간': [3.8, 3.4, 3.1, 3.4, 3.3],
    '주말_좌식시간': [5.5, 5.3, 5.0, 5.4, 5.1]
}

# 2. 데이터를 표(DataFrame) 형태로 만들기
df = pd.DataFrame(data)

# 3. 공식 적용하여 최종 데이터(주간 평균) 계산하기
df['주간_평균_시간'] = (df['주중_좌식시간'] * 5 + df['주말_좌식시간'] * 2) / 7

# 4. 소수점 첫째 자리까지 반올림하기
df['주간_평균_시간'] = df['주간_평균_시간'].round(1)

# 5. 결과 확인하기
print(df)
```

	주간_좌식시간	주말_좌식시간	주간_평균_시간
0	3.8	5.5	4.3
1	3.4	5.3	3.9
2	3.1	5.0	3.6
3	3.4	5.4	4.0
4	3.3	5.1	3.8

학습 목적 외 좌식 시간 가중치를 구하는 코드 (감점과 보정치)

```
import pandas as pd
import numpy as np

# 1. 원시 데이터 입력하기 (신체활동 실천율은 임의로 추가)
data = {
    '주간_좌식시간': [3.8, 3.4, 3.1, 3.4, 3.3],
    '주말_좌식시간': [5.5, 5.3, 5.0, 5.4, 5.1],
    '신체활동_실천율': [13.8, 14.4, 16.1, 16.9, 17.0] # % 단위
}

# 2. 데이터를 표(DataFrame) 형태로 만들기
df = pd.DataFrame(data)

# 3. 주간 평균 좌식 시간 계산하기
df['주간_평균_시간'] = (df['주중_좌식시간'] * 5 + df['주말_좌식시간'] * 2) / 7

# 4. 감점 계산하기 (가중: 2시간 초과분, 가중치: 1시간당 10점 감점)
df['감점'] = np.maximum(0, df['주간_평균_시간'] - 2.0) * 10

# 5. 보정 점수 계산하기 (가중치: 실천율 1%당 0.2점 보정)
df['보정점수'] = df['신체활동_실천율'] * 0.2

# 6. 최종 최종 점수 산출하기 (기본 100점 - 감점 + 보정점수)
df['최종점수'] = 100 - df['감점'] + df['보정점수']

# 7. 점수 상한선 설정 및 반올림
df['최종점수'] = df['최종점수'].clip(upper=100).round(1)

# 8. 최종 결과뿐만 아니라 원본에 출력하기
print(df[['주간_평균_시간', '감점', '보정점수', '최종점수']])
```

	주간_평균_시간	감점	보정점수	최종점수
0	4.285714	22.857143	2.76	79.9
1	3.942857	19.428571	2.88	83.5
2	3.642857	16.428571	3.22	86.8
3	3.971429	19.714286	3.38	83.7
4	3.814286	18.142857	3.40	85.3

여가다양성 점수 산출 코드

```
import pandas as pd

# 1. 원본 데이터 입력 (미디어 데이터 항목 변경, 글썽이 없음)
data = {
    '연도': [2020, 2021, 2022, 2023, 2024],
    '문화예술관람': [14.12, 9.11, 11.05, 13.06, 13.06],
    '스포츠클럽': [13.35, 11.91, 12.19, 13.91, 13.91],
    '게임 인터넷 검색': [72.76, 67.84, 65.66, 63.49, 63.49],
    '취미 자기개발': [28.45, 26.40, 24.99, 23.59, 23.59],
    '동영상 콘텐츠 시청': [72.31, 86.54, 86.35, 86.06, 86.06]
}

df = pd.DataFrame(data, set_index('연도'))

# =====
# 1단계: 여가 활동 항목 이분화
# =====
# 취미/오락을 미디어로, 나머지를 비미디어로 분류
media_cols = ['게임 인터넷 검색', '동영상 콘텐츠 시청']
non_media_cols = ['문화예술관람', '취미 자기개발', '스포츠클럽']

# =====
# 2단계: 비중(비율) 산출
# =====
# 데이터가 이미 평행도(직각으로), 각 그룹의 합계행을 더하기만 하면 비중이 됩니다.
df['미디어_비중(x)'] = df[media_cols].sum(axis=1)
df['비미디어_비중(x)'] = df[non_media_cols].sum(axis=1)

# =====
# 3단계: 통합 점수와 오점율
# =====

# 가중치 처음 방식] 기본 50점 + (비미디어*1) - (미디어*0.2)
df['최종 가중치점수'] = 50 + (df['비미디어_비중(x)'] * 1) - (df['미디어_비중(x)'] * 0.2)

# 결과 출력
df = df.round(1)
print('■ 2020-2024 여가 다양성 점수 산출 결과')
print('-', '70')
print(df[['미디어_비중(x)', '비미디어_비중(x)', '최종 가중치점수']])
```

연도	미디어_비중(x)	비미디어_비중(x)	최종 가중치점수
2020	145.1	55.9	76.9
2021	154.5	47.4	85.5
2022	152.0	48.3	87.9
2023	148.6	50.6	70.6
2024	149.6	50.6	70.6

Min-Max 정규화 과정 코드

```
#피드백 반영후 정규화 과정 min-max 정규화

import pandas as pd

# 1. 데이터 입력 (수집된 5개년 데이터)
data = {
    '연도': [2020, 2021, 2022, 2023, 2024],
    # [ 부정 지표] 낮을수록 좋음 (reverse=True 적용 대상)
    '비만을': [12.1, 13.5, 12.1, 12.0, 12.5],
    '스마트폰_과의존율': [35.8, 37.0, 40.1, 40.1, 42.6],
    '사이버폭력_경험률': [23.4, 23.4, 37.5, 36.8, 37.1],
    '디지털_협오표현_경험률': [20.8, 20.8, 12.5, 14.2, 18.6],
    '시력_이상_비율': [58.1, 58.1, 55.4, 56.1, 57.2],

    # [ 긍정 지표] 높을수록 좋음 (reverse=False 적용 대상)
    '미디어_이용준수율': [69.7, 43.6, 63.1, 57.2, 56.1],
    '신체활동_실천율': [13.8, 14.4, 16.1, 16.9, 17.0],
    '좌식시간_완산점수': [79.9, 83.5, 86.8, 83.7, 85.3],
    '주관적_정신건강': [43.2, 39.0, 39.0, 34.7, 34.7],
    '주관적_수면충족률': [30.3, 22.9, 22.2, 26.0, 21.9],
    '여가활동_다양성': [76.9, 66.5, 67.9, 70.6, 70.6]
}

df = pd.DataFrame(data)

# 2. 정규화 함수 정의 (0-100점 스케일)
def normalize_to_100(series, reverse=False):
    x_min = series.min()
    x_max = series.max()

    # 모든 값이 같을 경우 예외 처리
    if x_max == x_min:
        return 100.0 if not reverse else 0.0

    # Min-Max 정규화 공식
    norm = (series - x_min) / (x_max - x_min)

    # 역지표 처리 및 100점 환산
    if reverse:
        return (1 - norm) * 100
    else:
        return norm * 100

# 3. 모든 지표에 정규화 적용
# 부정 지표 (낮을수록 건강에 좋으므로 reverse=True)
df['비만_점수'] = normalize_to_100(df['비만을'], reverse=True)
df['과의_점수'] = normalize_to_100(df['스마트폰_과의존율'], reverse=True)
df['사폭_점수'] = normalize_to_100(df['사이버폭력_경험률'], reverse=True)
df['협오_점수'] = normalize_to_100(df['디지털_협오표현_경험률'], reverse=True)
df['시력_점수'] = normalize_to_100(df['시력_이상_비율'], reverse=True)

# 긍정 지표 (높을수록 건강에 좋으므로 reverse=False)
df['준수율_점수'] = normalize_to_100(df['미디어_이용준수율'])
df['신체활동_점수'] = normalize_to_100(df['신체활동_실천율'])
df['좌식_점수'] = normalize_to_100(df['좌식시간_완산점수'])
df['정신건강_점수'] = normalize_to_100(df['주관적_정신건강'])
df['수면_점수'] = normalize_to_100(df['주관적_수면충족률'])
df['여가_점수'] = normalize_to_100(df['여가활동_다양성'])

# 4. 결과 출력 (일부 지표 확인)
print("--- [정규화 완료: 100점 만점 환산 결과] ---")
print(df[['연도', '비만_점수', '과의_점수', '신체활동_점수', '사폭_점수', '수면_점수', '협오_점수', '시력_점수', '정신건강_점수', '준수율_점수', '좌식_점수', '여가_점수']].round(2))

** --- [정규화 완료: 100점 만점 환산 결과] ---
   연도  비만_점수 과의_점수  신체활동_점수  사폭_점수  수면_점수  협오_점수  시력_점수  정신건강_점수  준수율_점수  좌식_점수  여가_점수
0  2020    93.33    100.00     0.00    100.00    100.00     0.00     0.00    100.00    100.00     0.00    100.00
1  2021     0.00    82.35    18.75    100.00    11.90     0.00     0.00     50.59     0.00     52.17     74.71
2  2022    93.33    36.76    71.88     0.00     3.57    100.00    100.00     50.59     52.11    55.07     47.89
3  2023   100.00    36.76    96.87     4.96    48.81     79.52     74.07     0.00     55.07    55.07     78.26
4  2024    66.67     0.00    100.00     2.84     0.00    26.51    33.33     0.00     55.07    55.07     78.26
```

최종 YWI 산출 과정(기준 변수를 학업중단율로 설정)

▶ #피드백 반영 후 최종 ymhbi 지수 산출 - 기준변수를 '학업 중단율'로 결정

```
import pandas as pd
import numpy as np

# 1. 데이터 입력 (제공해주신 정규화 점수 및 학업중단율)
data = {
    '연도': [2020, 2021, 2022, 2023, 2024],
    # 미디어 영역
    '과의존_점수': [100.00, 82.35, 36.76, 36.76, 0.00],
    '준수율_점수': [100.00, 0.00, 74.71, 52.11, 47.89],
    '사폭_점수': [100.00, 100.00, 0.00, 4.96, 2.84],
    '협오_점수': [0.00, 0.00, 100.00, 79.52, 26.51],
    # 신체 영역
    '비만_점수': [93.33, 0.00, 93.33, 100.00, 66.67],
    '신체활동_점수': [0.00, 18.75, 71.88, 96.87, 100.00],
    '시력_점수': [0.00, 0.00, 100.00, 74.07, 33.33],
    '좌식_점수': [0.00, 52.17, 100.00, 55.07, 78.26],
    # 정신 영역
    '정신건강_점수': [100.00, 50.59, 50.59, 0.00, 0.00],
    '수면_점수': [100.00, 11.90, 3.57, 48.81, 0.00],
    '여가_점수': [100.00, 0.00, 13.46, 39.42, 39.42],
    # 기준 변수 (Target Variable)
    '학업중단율': [0.6, 0.8, 1.0, 1.0, 1.1]
}

df = pd.DataFrame(data)

# 2. 영역별 통합 점수 산출 (평균값)
df['Media_Score'] = df[['과의존_점수', '준수율_점수', '사폭_점수', '협오_점수']].mean(axis=1)
df['Physical_Score'] = df[['비만_점수', '신체활동_점수', '시력_점수', '좌식_점수']].mean(axis=1)
df['Mental_Score'] = df[['정신건강_점수', '수면_점수', '여가_점수']].mean(axis=1)

# 3. 가중치 산출 (학업중단율과의 상관계수 기반)
# 학업중단율과 각 영역 점수 간의 상관계수(r) 계산
r_media = df['Media_Score'].corr(df['학업중단율'])
r_physical = df['Physical_Score'].corr(df['학업중단율'])
r_mental = df['Mental_Score'].corr(df['학업중단율'])

# 영향력의 크기(절댓값) 추출 및 정규화
abs_r = [abs(r_media), abs(r_physical), abs(r_mental)]
weights = [r / sum(abs_r) for r in abs_r]
w1, w2, w3 = weights

# 4. 최종 YMHBI 산출
df['VMHBI'] = (w1 * df['Media_Score']) + (w2 * df['Physical_Score']) + (w3 * df['Mental_Score'])

print(f"--- [도출된 가중치] ---")
print(f"W1 (미디어): {w1:.4f}, W2 (신체): {w2:.4f}, W3 (정신): {w3:.4f}\n")
print("--- [연도별 최종 YMHBI 지수] ---")
print(df[['연도', 'VMHBI']].round(2))
```

```
--- [도출된 가중치] ---
W1 (미디어): 0.3359, W2 (신체): 0.3268, W3 (정신): 0.3373
```

--- [연도별 최종 YMHBI 지수] ---

	연도	VMHBI
0	2020	66.55
1	2021	28.13
2	2022	55.20
3	2023	51.11
4	2024	33.65